

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Dosage qualitatif à utiliser sur les instruments
de RT-PCR en temps réel

Instructions d'utilisation

**REF**

12016027

SARS-CoV-2 / FluA / FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA États-Unis 94547

**EC REP**

FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000145339 Rév. A Avril 2021

33-1- 4795-6000

Traductions

Les documents produits peuvent être fournis dans d'autres langues sur des supports électroniques.

Lexique des symboles

 Conformité européenne	 Fabricant	 Mandataire dans l'Union européenne
 Numéro de lot	 Date limite d'utilisation	 Pour un usage diagnostique in vitro
 Limite de température	 Références	 Consulter les instructions d'utilisation
 Nombre de tests	 À utiliser avec	 Numéro de série
Rx Only Utilisation sur ordonnance uniquement	 Système d'identification unique des dispositifs - Identificateur du dispositif	 Contient du latex
 Destiné à la recherche uniquement	 À usage unique	 Risque biologique

Mentions légales

La reproduction ou la transmission du présent document, en totalité ou en partie, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie ou l'enregistrement, ou tout système de stockage ou d'extraction de données, est interdite sans l'autorisation écrite de Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad Laboratories se réserve le droit de modifier ses produits et ses services à tout moment. Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce manuel d'instructions sans préavis. Bien que sa

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

rédaction ait été guidée par un souci d'homogénéité, Bio-Rad décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions ou de tout dommage découlant de l'application ou de l'utilisation des présentes informations.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL et MICROSEAL sont des marques commerciales de Bio-Rad Laboratories, Inc. dans certaines juridictions.

Les plaques Hard-Shell sont couvertes par un ou plusieurs des brevets américains suivants ou leurs homologues étrangers détenus par Eppendorf AG : numéros des brevets américains 7,347,977; 6,340,589 ; et 6,528,302.

Toutes les marques commerciales utilisées dans le présent document sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Ce produit et / ou son utilisation sont couverts par des revendications de brevets américains et / ou par des demandes de brevets américains et étrangers en instance appartenant à Bio-Rad Laboratories, Inc ou sous licence de celui-ci. L'achat du produit inclut un droit limité non transférable, au titre de la propriété intellectuelle concernant l'utilisation du produit à des fins de recherche et de diagnostic internes uniquement. Pour les besoins de test COVID-2, de la grippe A et de la grippe B exclusivement, Bio-Rad accorde le droit d'utilisation du produit à des fins commerciales de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la fabrication, le contrôle qualité ou les services commerciaux, tels que les services contractuels ou les frais de service. Les informations relatives à une licence pour une telle utilisation peuvent être obtenues auprès de Bio-Rad Laboratories. À toute fin autre que le test du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B, il appartient à l'acheteur/utilisateur final d'acquiescer les droits de propriété intellectuelle supplémentaires éventuellement requis.

Avertissements et précautions du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Pour un usage diagnostique in vitro. Pour usage hospitalier par des professionnels.

Ce kit de test doit être manipulé uniquement par du personnel qualifié, formé aux procédures de laboratoire et en maîtrisant les dangers potentiels. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection oculaire / faciale et manipuler de manière appropriée selon les bonnes pratiques de laboratoire requises.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Il est recommandé d'utiliser correctement les gants lors de la manipulation des composants et des plaques d'échantillon. Tous les gants dont la capacité de protection est réduite doivent être jetés et remplacés. Tenez compte de la toxicité des produits chimiques et de facteurs tels que la durée d'exposition, la conservation et la température avant de décider de réutiliser des gants chimiquement exposés. Les caractéristiques ci-après guident le choix de gants appropriés pour la manipulation des machines, des dosages, des huiles et des solvants de nettoyage :

- Les gants en butyle sont faits de caoutchouc synthétique et protègent contre le peroxyde, l'acide

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

fluorhydrique, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes et les cétones.

- Les gants en caoutchouc naturel (latex) sont confortables à porter et présentent une résistance à la traction, une élasticité et une résistance à la température exceptionnelles.
- Les gants en néoprène sont faits de caoutchouc synthétique et offrent une bonne souplesse, une dextérité manuelle, une haute densité et une résistance à la déchirure ; ils protègent contre les alcools, les acides organiques et les alcalis.
- Les gants en nitrile sont faits d'un copolymère et offrent une protection contre les solvants chlorés tels que le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène ; ils offrent une protection lors de la manipulation des huiles, des graisses, des acides et des substances caustiques.

Sommaire

Traductions	2
Lexique des symboles	2
Mentions légales	2
Avertissements et précautions du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)	3
Équipement de protection individuelle (EPI)	3
Usage prévu	7
Résumé et principe	7
Flux de travail du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)	9
Réactifs et instruments	9
Matériel fourni	9
Matériel requis mais non fourni	9
Précautions générales et avertissements	10
Prélèvement, manipulation et stockage des échantillons	12
Utilisation des matériels de contrôle	13
Manipulation et conservation des réactifs	13
Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)	13
Zones de travail	13
Manipulation générale	14
Protocole du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)	14
Aperçu	14
Extraction d'acide nucléique	15
Préparation de la réaction RT-PCR en une étape	15
Configuration de l'instrument Bio-Rad CFX	16
Analyse de la plaque RT-PCR sur le système de PCR en temps réel CFX96 Dx	18
Analyse des données sur le système de PCR en temps réel CFX96 Dx	18
Configuration de l'instrument en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx	19
Analyse des données sur Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	20
Interprétation des résultats	21
Contrôles du kit Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (DIV) – NTC, positifs et négatifs	21
Examen et interprétation des résultats des échantillons de patients	22
Limites	24
Caractéristiques de performance analytique	25
Sensibilité analytique	25

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Inclusivité	29
Étude sur les substances interférentes.....	36
Étude de transfert / contamination croisée	38
Co-infection (interférence concurrentielle).....	38
Précision / Répétabilité.....	40
Frais vs congelé	42
Évaluation clinique rétrospective	43
Références bibliographiques	45

Usage prévu

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est un test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse en temps réel (RT-PCR) destiné à la détection qualitative et à la différenciation simultanées de l'acide nucléique du SARS-CoV-2, de la grippe A et/ou de la grippe B, dans des échantillons sur écouvillon nasopharyngé prélevés sur des personnes soupçonnées d'infection virale respiratoire compatible avec la COVID-19 par un professionnel de santé. Les signes cliniques et les symptômes d'une infection virale respiratoire due au SARS-CoV-2 et à la grippe peuvent être similaires.

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est destiné à être utilisé dans la détection et la différenciation simultanées de l'ARN viral du SARS-CoV-2, de la grippe A et/ou de la grippe B dans des échantillons cliniques et n'est pas destiné à détecter la grippe C. L'ARN des virus de la grippe A, de la grippe B et/ou du SARS-CoV-2 est généralement détectable dans les échantillons des voies respiratoires supérieures pendant la phase aiguë de l'infection. Des résultats positifs indiquent une infection active, mais n'excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d'autres agents pathogènes non détectés par le test ; une corrélation clinique avec les antécédents du patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer l'état d'infection du patient. L'agent détecté peut ne pas être la cause définitive de la maladie.

Les résultats négatifs du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) n'empêchent pas l'infection par le SARS-CoV-2, la grippe A et/ou la grippe B et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour le diagnostic, le traitement ou d'autres décisions de gestion des patients. Les résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques, aux antécédents du patient et/ou aux informations épidémiologiques.

Le test avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire qualifié spécifiquement formé aux techniques de PCR en temps réel et aux procédures de diagnostic *in vitro*.

Résumé et principe

Une épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) dans la ville de Wuhan, province du Hubei, Chine, a été identifiée et signalée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 31 décembre 2019. La propagation rapide du SARS-CoV-2 dans de nombreuses régions du monde nécessite un plan de préparation et d'intervention dans les établissements de santé et de laboratoire. La disponibilité de dosages spécifiques et sensibles pour la détection du virus est essentielle pour un diagnostic précis des cas, l'évaluation de l'étendue de l'épidémie, le suivi des stratégies d'intervention et les études de surveillance.

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est un test de diagnostic moléculaire *in vitro* contenant les réactifs nécessaires pour réaliser un test RT-PCR. Les ensembles d'amorces et de sonde sont conçus pour détecter et différencier l'ARN viral du SARS-CoV-2, de la grippe A et/ou de la grippe B dans des échantillons sur écouvillon nasopharyngé prélevés sur des personnes soupçonnées d'avoir une infection virale respiratoire compatible avec la COVID-19 par leur professionnel de santé. Des tests supplémentaires et des procédures de confirmation doivent être effectués en consultation avec les autorités de santé publique et/ou d'autres autorités auxquelles un rapport est exigé. Les résultats des tests doivent également être communiqués conformément aux exigences réglementaires. Les performances sont inconnues chez les patients asymptomatiques.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Les amorces et sondes oligonucléotidiques pour la détection et la différenciation de l'ARN viral du SARS-CoV-2, de la grippe A et/ou de la grippe B sont les mêmes que celles rapportées par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis et contiennent trois ensembles d'amorces / sondes (FluA, FluB et SC2) ciblant respectivement l'ARN du virus de la grippe A, du virus de la grippe B et du virus SARS-CoV-2. Le test contient également des amorces et une sonde pour détecter le gène de la RNase P humaine (RP) dans des échantillons cliniques ou des échantillons témoins. Les amorces oligonucléotidiques et la sonde pour la détection du SARS-CoV-2 ont été sélectionnées à partir d'une région conservée de manière évolutive de l'extrémité 3' du génome du SARS-CoV-2 et comprennent une partie de la partie carboxy-terminale du gène de la nucléocapside (N). Les amorces et les sondes pour la détection des virus de la grippe A ont été sélectionnées à partir d'une région évolutive bien conservée du gène de la matrice (M1). Les amorces et la sonde sélectionnées pour détecter les virus de la grippe B ont été sélectionnées à partir d'une région conservée du gène non structural 2 (NS2). Le test est un test multiplex, exécuté dans un seul puits / récipient, conçu pour détecter et différencier l'ARN du virus SARS-CoV-2, des virus de la grippe A et des virus de la grippe B. Un ensemble supplémentaire amorces / sonde pour détecter le gène de la RNase P (RP) humaine dans des échantillons témoins et des échantillons cliniques est également inclus dans le panel. Pour réaliser un test, l'ARN est isolé et purifié à partir d'échantillons de contrôle et d'échantillons cliniques, puis ajouté à un mélange-maître réalisé à l'aide du Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Le mélange-maître comprend une transcriptase inverse qui transcrit l'ARN en ADNc et une ADN polymérase qui amplifie les fragments d'ADNc qui partagent l'homologie avec les ensembles amorce / sonde. L'amplification de cibles spécifiques est surveillée par le changement d'intensité de fluorescence dans des longueurs d'onde d'excitation / émission spécifiques à l'aide d'un instrument de PCR en temps réel.

L'emploi du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) peut être associé aux systèmes de PCR en temps réel Bio-Rad CFX96 Dx et Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx (Tableau 1).

Tableau 1. Instruments requis

Références	Nom du produit	Logiciel (version minimale)
1845097-DIV 1841000-DIV	CFX96 Dx Thermocycleur C1000 Dx	Logiciel CFX Manager Dx
4406985 ou 4406984	Système de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Logiciel SDS

Le CFX96 Dx utilise la version 3.1 ou supérieure du logiciel CFX Manager Dx. L'instrument de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx utilise la version 1.4 ou supérieure du logiciel SDS.

Pour atténuer les risques de cybersécurité, un environnement dans lequel l'accès à l'instrument en temps réel et à l'ordinateur est contrôlé par les personnes responsables du contenu des enregistrements électroniques est essentiel. Bio-Rad exige que le contrôle de sécurité suivant soit appliqué pour atténuer les risques :

- Stockez l'instrument en temps réel et l'ordinateur dans un endroit sécurisé
- Activez le pare-feu de Windows
- Activez AppLocker pour empêcher les utilisateurs non administrateurs d'exécuter des applications logicielles ou des scripts étrangers
- Activez la protection contre les virus et les menaces Windows
- Activez les mots de passe utilisateur pour accéder à CFX Manager Dx
- Activez l'économiseur d'écran protégé par mot de passe
- Désactivez les ports inutilisés, à la fois entrants et sortants
- Désactivez les services à distance

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

- Désactivez l'exécution automatique pour l'application
- Ne configurez pas Windows pour vous connecter à un compte administrateur par défaut
- Installez rapidement les mises à jour de sécurité Windows
- Ne connectez pas l'ordinateur à un réseau via Ethernet ou WiFi (recommandé)

Flux de travail du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Le flux de travail se compose de quatre étapes (Tableau 2).

Tableau 2. Flux de travail du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Flux de travail	
Étape 1	Isolement de l'ARN viral des échantillons sur écouvillon nasopharyngé
Étape 2	Configuration de la plaque RT-PCR
Étape 3	Transcription inverse et qPCR en une étape
Étape 4	Analyse

Réactifs et instruments

Matériel fourni

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) contient suffisamment de réactifs pour traiter un total de 200 réactions (Tableau 3).

Tableau 3. Matériel inclus dans le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Nom du produit	QTÉ (Tubes)	Volume (µL)	Conditions d'entreposage, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2 / FluA / FluB Oligos	1	300	-20 °C

* Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) ne détecte pas le RSV et aucun résultat pour le RSV ne sera affiché lors de l'utilisation des contrôles positifs et négatifs

Remarque : Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles sur bio-rad.com

Matériel requis mais non fourni

Réactifs et consommables :

Réactifs pour la purification de l'ARN

Le mini-kit de QIAGEN QIAamp Viral (n° de réf. 52906, 52904) est validé pour une utilisation avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) selon les instructions du fabricant.

Remarque : L'extraction automatisée sur QIAcube à l'aide de ce kit est prise en charge par le fabricant et nécessite une validation.

Réactifs et consommables génériques pour la PCR en temps réel

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Le matériel requis, mais non fourni, pour exécuter le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur les systèmes de PCR en temps réel Bio-Rad et Thermo Fisher Scientific est répertorié dans le tableau 4 et le tableau 5.

Tableau 4. Matériel requis, mais non fourni, pour l'exécution sur le système en temps réel CFX96 Dx

N° de référence Bio-Rad	Nom	QTÉ (chacun)	Conditions d'entreposage
MSB1001	Film d'étanchéité pour plaques PCR Microseal 'B', adhésif, optique	100	15 à 30° C
HSP9955 ou équivalent*	HSP9955, Plaques PCR 96 puits à coque dure, profil bas, paroi mince, avec jupe, blanc / blanc	50	15 à 30 °C

* Consultez la brochure 5496 Bio-Rad Hard-Shell PCR Plate pour d'autres plaques PCR à 96 puits et coques colorées / puits blancs

Tableau 5. Matériel requis, mais non fourni, pour l'exécution sur le système de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx

N° de référence Thermo Fisher Scientific	Nom du produit	QTÉ (chacun)	Conditions d'entreposage
4311971	Film adhésif optique MicroAmp	100	15 à 30° C
4346906	Plaque de réaction optique rapide MicroAmp 96 puits avec code-barres, 0,1 ml	20	15 à 30° C

Instrumentation, logiciel et équipement général de laboratoire :

L'équipement général de laboratoire requis, mais non fourni, pour l'exécution du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est répertorié dans le tableau 6.

Tableau 6. Équipement général de laboratoire requis, mais non fourni

Descriptions	Source
Pipeteurs ajustables monocanaux et multicanaux (1,00 à 1 000,0 µl)	Rainin ou Eppendorf
Microcentrifugeuse	Fournisseurs multiples
Centrifugeuse à plaques à micropuits, avec un rotor qui accueille des microplaques standard	Fournisseurs multiples
Mélangeur de laboratoire, vortex ou équivalent	Fournisseurs multiples
Congélateurs de laboratoire • -30° C à -10° C • ≤ -70° C	Fournisseurs multiples
Bloc froid ou glace à 96 puits	Fournisseurs multiples
Tubes de microcentrifugeuse antiadhésifs, sans RNase (1,5 ml et 2,0 ml)	Fournisseurs multiples
Embouts de pipette stériles à barrière aérosol (filtrés)	Fournisseurs multiples

Précautions générales et avertissements

1. Pour le diagnostic in vitro (DIV) uniquement.
2. Pour usage sur ordonnance (Rx) uniquement.
3. Usage professionnel uniquement.
4. Ce produit a été autorisé uniquement pour la détection qualitative et la différenciation simultanées des acides nucléiques du SARS-CoV-2, du virus de la grippe A et du virus de la grippe B et non pour tout autre virus ou agent pathogène ; et,

5. Tous les échantillons biologiques doivent être traités comme s'ils étaient capables de transmettre des agents infectieux. Utilisez des procédures de laboratoire sûres.
6. Les échantillons doivent être prélevés en utilisant les précautions de contrôle des infections appropriées si une infection par le SARS-CoV-2 est suspectée sur la base des critères de dépistage cliniques et épidémiologiques actuels recommandés par les autorités de santé publique. Si une infection par un nouveau virus de la grippe A est suspectée sur la base des critères de dépistage cliniques et épidémiologiques actuels recommandés par les autorités de santé publique, l'échantillon doit être envoyé aux services de santé locaux pour examen.
7. Des résultats positifs au SC2 indiquent la présence d'ARN du SARS-CoV-2.
8. Nettoyez et désinfectez soigneusement toutes les surfaces de travail à l'aide d'une solution fraîchement préparée d'hypochlorite de sodium à 0,5 % (eau de Javel à 10 %) dans de l'eau déminéralisée ou distillée, suivie d'alcool à 70 %. ATTENTION : Les tampons de lyse utilisés avec les méthodes d'extraction QIAamp contiennent du thiocyanate de guanidinium ou des matériaux contenant de la guanidine. Des composés hautement réactifs et/ou toxiques peuvent se former s'ils sont combinés avec de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel).
9. Pour minimiser la contamination par les acides nucléiques, décontaminez régulièrement l'espace de paillasse, les pipeteurs et l'équipement, et séparez l'échantillon et la zone de manipulation d'ARN / ADN de la zone de préparation du test.
10. Optimisez le flux de travail et l'espace afin de minimiser le risque de contamination par transfert des PCR terminées.
11. Assurez-vous que le système de PCR en temps réel et le système d'automatisation disposent d'un espace dédié dans des zones séparées pour éviter la contamination par l'amplicon.
12. Effectuez la configuration du test et l'ajout du modèle à différents endroits avec des pipettes dédiées.
13. Utilisez les procédures de sécurité de laboratoire appropriées pour travailler avec des produits chimiques et manipuler des échantillons.
14. Changez fréquemment de gants lorsque vous transportez et travaillez avec différents réactifs.
15. Le non-respect des procédures et conditions décrites dans ce document peut entraîner des effets indésirables et fausser les résultats.
16. Ne remplacez pas les réactifs du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) par d'autres réactifs.
17. La configuration et l'ajout du modèle doivent être effectués dans des conditions exemptes de RNase / DNase.
18. Assurez-vous que la maintenance et l'étalonnage réguliers sont effectués sur tous les équipements conformément aux recommandations du fabricant.
19. Utilisez des pointes et des réactifs non contaminés en nucléase et nettoyez régulièrement les pipettes.
20. Assurez-vous que seul le protocole de cyclage thermique recommandé est utilisé.
21. N'utilisez pas d'eau traitée au pyrocarbonate d'éthyle (DEPC) pour l'amplification par PCR.
22. Suivez attentivement les procédures et les directives fournies pour vous assurer que le test est effectué correctement. Tout écart relatif aux procédures et aux directives peut affecter les performances optimales des tests.
23. Des faux positifs peuvent survenir si le transfert d'échantillons n'est pas correctement contrôlé pendant la manipulation et le traitement des échantillons.
24. Les personnes qui ont reçu le vaccin antigrippal A / B administré par voie nasale peuvent avoir des résultats positifs au test grippal jusqu'à trois jours après la vaccination.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Prélèvement, manipulation et stockage des échantillons

Une collecte, un stockage et un transport adéquats et appropriés des échantillons sont importants pour obtenir des résultats de test sensibles et précis. Une formation aux procédures correctes de prélèvement d'échantillons est fortement recommandée pour garantir des échantillons et des résultats qualitatifs. CLSI MM13-Ed2 (août 2020) peut être référencé comme une ressource appropriée.

1. Exemple de critères d'acceptation

- Les échantillons doivent être prélevés dans des tubes stériles, étiquetés et expédiés conformément aux exigences du laboratoire d'essai.

2. Critères de rejet des échantillons

- Les échantillons qui n'ont pas été pré-approuvés pour les tests et ceux qui sont mal étiquetés ne seront pas testés tant que les informations requises ne seront pas obtenues.

3. Prélèvement de l'échantillon

- Reportez-vous aux directives du CDC ou de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le prélèvement, la manipulation et l'analyse d'échantillons cliniques provenant de personnes atteintes de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
- Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation correcte des dispositifs de prélèvement d'échantillons.
- Les échantillons sur écouvillon doivent être prélevés uniquement à l'aide d'écouvillons avec une pointe synthétique, comme le nylon ou le Dacron®, et une tige en aluminium ou en plastique. Les écouvillons d'alginate de calcium sont inacceptables et les cotons-tiges avec tige en bois ne sont pas recommandés. Placez immédiatement les écouvillons dans des tubes stériles contenant 2 à 3 ml de milieu de transport viral ou de milieu de transport universel.

4. Transport des échantillons

- Les échantillons doivent être emballés, expédiés et transportés conformément à l'édition actuelle du règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA). Respectez les réglementations d'expédition pour la substance biologique UN 3373, catégorie B, lors de l'envoi d'échantillons potentiels 2019-nCoV au laboratoire d'essai.
- Conserver les échantillons entre 2 et 8 °C et les expédier pendant la nuit au laboratoire d'analyse sur un bloc réfrigérant. Si un échantillon est congelé à -70 °C ou moins, expédiez-le pendant la nuit au laboratoire d'essai sur glace sèche.

5. Conservation des échantillons

- Les échantillons peuvent être conservés entre 2 et 8 °C jusqu'à 72 heures après le prélèvement, si nécessaire.
- Si un retard dans l'extraction est prévu, conservez les échantillons à -70 °C ou moins jusqu'à ce que le traitement puisse commencer.
- L'acide nucléique extrait doit être conservé à 4 °C s'il doit être utilisé dans les 4 heures ou à -70 °C ou moins s'il est conservé plus de 4 heures.

Utilisation des matériels de contrôle

Contrôles à utiliser avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) :

- Un contrôle sans échantillon (NTC) est nécessaire pour détecter la contamination du réactif et/ou de l'environnement. Ce contrôle utilise de l'eau exempte de RNase / DNase à la place d'un échantillon clinique et doit être présent dans au moins un puits par plaque de réaction.
- Un contrôle positif est nécessaire pour détecter une transcriptase inverse substantielle et/ou une défaillance de réactif, y compris l'intégrité de l'amorce et de la sonde. Le test utilise Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, fabriqué avec des virus de la grippe A, de la grippe B, du RSV et du SARS-CoV-2 entiers inactivés. Un contrôle positif doit être inclus par lot d'échantillons extraits, avec au moins un puits de contrôle positif par plaque de réaction. Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) ne détecte pas le RSV et aucun résultat n'est obtenu pour cet analyte avec le contrôle positif.
- Un contrôle négatif est nécessaire pour détecter l'échec de l'étape d'extraction ou la contamination du réactif / de l'environnement. Le test utilise Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, fabriqué avec de l'ADN et de l'ARN génomiques humains. Un contrôle négatif doit être inclus par lot d'échantillons extraits, avec au moins un puits de contrôle négatif par plaque de réaction. Le test Reliance SC2 / FluA / FluB ne détecte pas le RSV et aucun résultat n'est obtenu pour cet analyte avec le contrôle négatif.

Manipulation et conservation des réactifs

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

- Le kit contient un supermix RT-PCR, des oligos de test et des contrôles négatifs et positifs
- Un stockage à -20 °C est recommandé, avec des cycles minimum de gel-dégel

Zones de travail

Toutes les précautions de sécurité nécessaires doivent être prises conformément aux directives de laboratoire. Des précautions doivent également être prises pour éviter la contamination croisée des échantillons.

Des zones de travail séparées doivent être utilisées pour :

- L'extraction d'acide nucléique
- La préparation des réactifs (par exemple, préparation du mélange-maître)
 - Aucune réaction amplifiée, aucune solution cible ou aucun échantillon clinique ne doit être introduit dans la zone de préparation des réactifs. Après avoir travaillé dans cette zone, la blouse de laboratoire et les gants doivent être changés avant de passer dans la zone d'ajout d'acide nucléique
- Ajout d'acide nucléique
- Instrumentation (par exemple, thermocycleurs)

Manipulation générale

Une technique microbiologique et aseptique appropriée doit toujours être utilisée lorsque vous travaillez avec de l'ARN. Les mains et les particules de poussière peuvent transporter des bactéries et des moisissures et sont les sources les plus courantes de contamination par les RNase. Portez toujours des gants en latex, en vinyle ou en nitrile sans poudre lors de la manipulation des réactifs, des tubes et des échantillons d'ARN pour éviter la contamination par la RNase, de la surface de la peau ou de l'équipement de laboratoire. Changez fréquemment de gants et gardez les tubes fermés. Pendant la procédure, travaillez rapidement et gardez tout sur des blocs froids pour éviter la dégradation de l'ARN par les RNases endogènes ou résiduelles. Nettoyez les surfaces de travail, les pipettes, etc., avec de l'eau de Javel à 10 % ou d'autres solutions susceptibles de détruire les acides nucléiques et les RNases. Pour éliminer la détérioration accélérée des plastiques et métaux, essuyez avec de l'éthanol à 70 % après avoir utilisé de l'eau de Javel à 10 %. Assurez-vous que l'eau de Javel est entièrement éliminée afin d'éviter les réactions chimiques possibles entre elle et le thiocyanate de guanidine, présent dans les réactifs d'extraction.

Protocole du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Aperçu

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est un test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse en temps réel (RT-PCR) destiné à la détection qualitative et à la différenciation simultanées de l'ARN viral du SARS-CoV-2, de la grippe A et/ou de la grippe B dans des échantillons sur écouvillon nasopharyngé prélevés sur des personnes soupçonnées d'avoir une infection virale respiratoire compatible avec la COVID-19 par un professionnel de santé. Le test contient des ensembles d'amorces / sondes (FluA, FluB et SC2) ciblant l'ARN viral de la grippe A, de la grippe B et du SARS-CoV-2. Un gène humain supplémentaire, la RNase P humaine (RP), est inclus dans le test en tant que contrôle interne. La détection de l'ARN viral aide au diagnostic de la maladie, mais fournit des informations épidémiologiques et de surveillance.

Le test comprend deux étapes principales : (1) extraction d'ARN à partir d'échantillons de patients et (2) transcription inverse en une étape et amplification par réaction en chaîne par polymérase et détection des cibles.

Description des étapes du test

Les acides nucléiques sont isolés et purifiés à partir d'échantillons sur écouvillon nasopharyngé à l'aide du mini-kit de QIAGEN QIAamp Viral RNA, en suivant les instructions du fabricant. Les acides nucléiques purifiés sont transcrits à l'inverse puis amplifiés en utilisant le Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix en ADNc dans un instrument de PCR en temps réel (Tableau 1). Le protocole de thermocyclage utilisé sur les instruments est de 50,0 °C pendant 10 min, 95,0 °C pendant 10 min et 45 cycles de (95,0 °C pendant 10 s, 60,0 °C pendant 30 s, lecture de la plaque). Le Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix contient l'enzyme de transcriptase inverse et l'ADN polymérase thermostable qui prend en charge la synthèse d'ADNc et la qPCR basée sur une sonde dans un tube. Les oligos SARS-CoV-2 / FluA / FluB contiennent les amorces et les sondes pour les cibles du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B, ainsi que le gène RP humain pour la qPCR multiplex. Au cours du processus, la sonde s'hybride à une séquence cible spécifique située entre les amorces sens et antisens. Au cours de la phase d'extension du cycle de PCR, l'activité nucléase 5' de la Taq polymérase dégrade la sonde, provoquant la séparation du colorant rapporteur du colorant désactivateur, générant un signal fluorescent. Des molécules de colorant

rapporteur supplémentaires sont clivées de leurs sondes respectives à chaque cycle, augmentant l'intensité de fluorescence. L'intensité de fluorescence est surveillée à chaque cycle de PCR par des instruments de PCR en temps réel.

Extraction d'acide nucléique

Les performances du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR dépendent de la quantité et de la qualité de l'ARN matriciel purifié à partir d'échantillons humains. Le kit d'extraction QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (n° de réf. 52906, 52904) a été qualifié et validé pour la récupération et la pureté de l'ARN à utiliser avec le test. Remarque : L'extraction automatisée sur le QIAcube à l'aide de ce kit est prise en charge par le fabricant et nécessite une validation.

Suivez les procédures recommandées par le fabricant pour l'extraction des échantillons. Des contrôles positifs et négatifs doivent être inclus dans chaque lot d'extraction.

Préparation des contrôles

Contrôle positif : Extrayez 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA ainsi que des échantillons de patients, conformément aux instructions du fabricant.

Contrôle négatif : Extrayez 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA ainsi que des échantillons de patients conformément aux instructions du fabricant.

Préparation de la réaction RT-PCR en une étape

1. Assurez-vous que le ou les échantillons d'ARN extraits sont décongelés sur de la glace.

Remarque : *Ne pas faire tourbillonner les échantillons d'ARN. Les échantillons d'ARN peuvent être mélangés en effleurant les tubes, suivi d'une brève centrifugation pour en recueillir le contenu au fond des tubes.*

2. Décongelez tous les composants du kit sur de la glace.
3. Mélangez bien en faisant brièvement tourbillonner chaque tube pour obtenir l'homogénéité, puis centrifugez par impulsions pour recueillir le contenu au fond de chaque tube.

Remarque : Le Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix est visqueux et ne gèle pas à -20 °C. Une certaine gélification et précipitation peuvent se produire ; ceci est attendu et n'affecte pas la stabilité ou les performances du réactif. Il est important de bien faire tourbillonner le réactif avant de commencer la préparation du mélange-maître.

4. Préparation du mélange-maître de la RT-PCR :
 - a. Préparez un volume de mélange-maître en fonction du nombre d'échantillons de patients et de contrôles à tester plus 10 % de volume supplémentaire (Tableau 7) lorsque plus d'un échantillon est testé.
 - b. Faites tourbillonner légèrement le mélange-maître, puis centrifugez par impulsions pour en recueillir le contenu au fond du tube.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Tableau 7. Volumes des composants du mélange-maître de la RT-PCR

Composant	Volume pour 1 échantillon (µL)	Volume pour 96 échantillons (µL)	Volume pour N échantillons (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 / FluA / FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Eau sans RNase / DNase	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volume par réaction	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Distribuer 10 µL du mélange-maître dans les puits appropriés de la plaque RT-PCR.
6. Ajouter 10 µL d'eau sans RNase / DNase dans un puits pour un NTC.
7. Ajouter 10 µL de matériel de contrôle négatif dans un puits pour un contrôle négatif.
8. Ajouter 10 µL de matériel de contrôle positif dans un puits pour un contrôle positif.
9. Pour les puits restants, ajoutez 10 µL d'échantillon d'ARN extrait par puits.
10. Scellez la plaque avec un film d'étanchéité optique.
11. Faites tourbillonner la plaque pendant 30 secondes à une vitesse élevée.
12. Centrifuger la plaque de réaction RT-PCR pendant 30 secondes à 1000 RCF pour éliminer les bulles d'air et permettre à la réaction RT-PCR de se déposer au fond des puits. S'il reste des bulles, faites à nouveau tourner la plaque.
13. Procédez au chargement de la plaque de réaction RT-PCR sur un Bio-Rad CFX96 Dx ou un instrument de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Configuration de l'instrument Bio-Rad CFX

Les instructions suivantes concernent l'exécution du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur un système de détection par PCR en temps réel Bio-Rad CFX96 Dx. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'instrument.

En utilisant le logiciel Bio-Rad CFX Manager Dx, trois étapes pour une analyse RT-PCR doivent être suivies :

1. Configuration du protocole
2. Configuration de la plaque
3. Exécution de la réaction RT-PCR

Configuration du protocole de cyclage

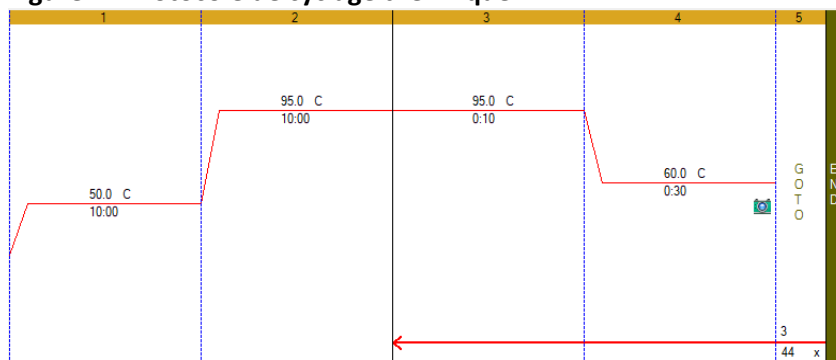
1. Cliquez sur **File** (Fichier) -> **New** (Nouveau) -> **Protocol** (Protocole) dans la barre de menu pour ouvrir l'éditeur de protocole
2. Changez le volume d'échantillon à 20 µL
3. Modifiez le protocole de cyclage selon les directives du tableau 8

Tableau 8. Protocole de cyclage thermique

Numéro de l'étape	Étape de cyclage	Température (° C)	Durée	Cycles
1	Transcription inverse	50	10 minutes	1
2	Activation enzymatique	95	10 minutes	1
3	Dénaturation	95	10 secondes	45
4	Recuit / extension / lecture de plaque	60	30 secondes	
5	Passez à l'étape 3 et répétez-la 44 fois	--	--	

- Confirmez que l'étape 4 comprend une lecture de plaque, comme l'indique le symbole de la caméra à l'étape
- Pour ajouter une lecture de plaque à l'étape 4, cliquez sur l'étape à mettre en surbrillance, puis cliquez sur **Add Plate Read to Step** (Ajouter une lecture de plaque à l'étape)

Figure 1 : Protocole de cyclage thermique



- Enregistrez le protocole en cliquant sur **Fichier -> Enregistrer sous**
- Nommez le fichier de protocole "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**"
- Cliquez sur **OK** pour quitter l'écran Protocol Editor (Éditeur de protocole).

Configuration de la plaque

- Cliquez sur **File** (Fichier) -> **New** (Nouveau) -> **New Plate** (Nouvelle plaque) dans la barre de menu pour ouvrir Plate Editor (Éditeur de plaque)
- Sélectionnez **Settings** (Paramètres) -> **Plate Size** (Taille de la plaque) -> sélectionnez 96 puits
- Sélectionnez **Settings** (Paramètres) -> **Plate type** (Type de plaque) -> sélectionnez BR White
- Cliquez sur le menu déroulant à droite du **Scan Mode** (Mode de balayage) et sélectionnez All Channels (Tous les canaux)
- Mettez en évidence les puits où les échantillons et les contrôles seront sur la plaque. Pour mettre en évidence tous les puits, cliquez sur le coin supérieur gauche du graphique de la plaque.
- Cliquez sur **Select Fluorophores** (Sélectionner les fluorophores) et sélectionnez FAM, HEX, Texas Red et Cy5 en cochant la case Selected (Sélectionné) à droite du fluorophore (décochez SYBR). Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
- Définissez le type d'échantillon pour chaque puits en mettant en surbrillance les puits, puis choisissez l'identificateur approprié dans le menu déroulant Sample Type (Type d'échantillon) **Wells** (Puits) -> **Assign Sample Type** (Attribuer le type d'échantillon)
- Appliquez les **noms des cibles et les fluorophores** à tous les puits en mettant en surbrillance les puits, puis en cochant la case Load (Charger) à gauche de chacun des fluorophores répertoriés dans la section Target Name (Nom de la cible). Pour insérer le nom de la cible, remplacez <none> (<aucun>) dans la zone de texte ouverte à droite du fluorophore par ce qui suit :
 FAM – SARS-CoV-2
 HEX – Grippe A
 Texas Red – RNase P
 Cy5 – Grippe B
- Enregistrez le fichier en cliquant sur **File** (Fichier) -> **Save As** (Enregistrer sous)
- Nommez le fichier de plaque "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**"
- Fermez le fichier en cliquant sur **File** (Fichier) -> **Close** (Fermer)

Analyse de la plaque RT-PCR sur le système de PCR en temps réel CFX96 Dx

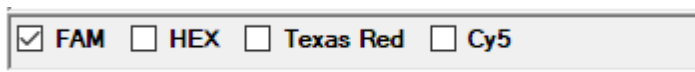
1. Sélectionnez l'instrument dans le menu déroulant Select Instrument (Sélectionner l'instrument) dans la Startup Wizard (Assistant de démarrage)
2. Cliquez sur User-defined (Défini par l'utilisateur) dans la section Select run type (Sélectionner le type de série) de la Startup Wizard (Assistant de démarrage). Cela ouvre le panneau Run Setup (Configuration de la série).
3. Cliquez sur **Select Existing** (Sélectionner existant) dans l'onglet Protocol (Protocole)
4. Sélectionnez le fichier de protocole de cyclage "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**"
5. Cliquez sur Open (Ouvrir) pour appliquer
6. Confirmez que le protocole de cyclage est comme indiqué dans le tableau 8
7. Cliquez sur l'onglet Plate (Plaque) dans le panneau Run Setup (Configuration de la série)
8. Cliquez sur **Select Existing** (Sélectionner existant)
9. Sélectionnez le fichier de configuration de la plaque "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**"
10. Cliquez sur Open (Ouvrir) pour appliquer
11. Cliquez sur l'onglet Start Run (Démarrer la série) dans le panneau Run Setup (Configuration de la série)
12. Sélectionnez l'instrument dans la section Start Run on Selected Blocks (Démarrer la série sur les blocs sélectionnés) en cochant la case à gauche du nom de l'instrument
13. Chargez la plaque dans l'instrument
14. Cliquez sur **Start Run** (Démarrer la série)
15. Nommez le fichier de la série et cliquez sur Save (Enregistrer) pour démarrer la série

Analyse des données sur le système de PCR en temps réel CFX96 Dx

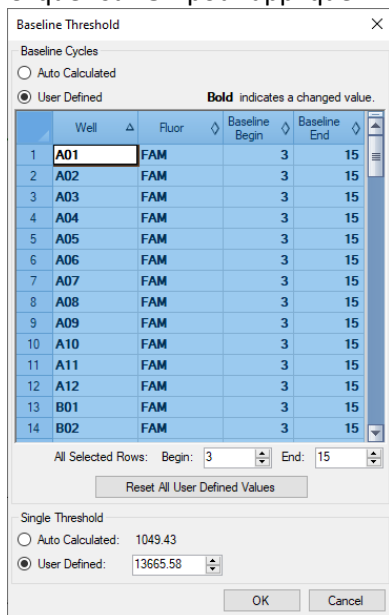
Le fichier de données de la série s'ouvre automatiquement une fois la série terminée. Pour ouvrir un fichier qui a été fermé, cliquez sur **File** (Fichier) -> **Open** (Ouvrir) -> **Data File** (Fichier de données) -> Sélectionnez le fichier de données dans le menu.

Pour analyser les données, ajustez les valeurs de référence et de seuil pour chaque fluorophore dans l'onglet Quantification.

1. Sélectionnez **Settings** (Paramètres) > **Cycles to analyse** (Cycles à analyser) et saisissez "5" dans la première cellule
2. Sélectionnez tous les puits en cliquant sur le coin supérieur gauche de la carte de la plaque sous le tracé d'amplification
3. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans le tracé d'amplification et sélectionnez **Chart Settings** (Paramètres du graphique). Cliquez sur l'onglet **Axis Scale** (Echelle de l'axe) et décochez le bouton **Auto Scale** (Echelle automatique). Cliquez sur **OK** pour appliquer.
4. Sélectionnez Log Scale (Échelle logarithmique) en cochant la case en bas à droite du tracé d'amplification
☒ Log Scale
5. Désélectionnez les fluorophores **HEX**, **Texas Red** et **Cy5** en décochant les cases correspondantes sous l'onglet Amplification plot (Tracé d'amplification). Seule la case FAM doit être sélectionnée



- Faites glisser la ligne de seuil horizontale en gras de manière à ce qu'elle croise la trace d'amplification d'amplitude la plus élevée au cycle 45
- Définissez manuellement la ligne de base pour toutes les traces. Sélectionnez **Settings** (Paramètres) > **Baseline Threshold** (Seuil de base). Mettez tous les puits en surbrillance en cliquant sur le coin supérieur gauche du tableau. Sous le tableau, appliquez ce qui suit pour All Selected Rows (Toutes les lignes sélectionnées) : Début : 3 et fin : 15
- Réglez le seuil FAM à 10 % du signal de trace d'amplitude maximale. Confirmez que la case d'option "User Defined" ("Défini par l'utilisateur") est sélectionnée. Définissez la valeur sur 10 % de celle affichée (par ex., la valeur initiale de 13 665,58 dans l'exemple ci-dessous deviendrait 1 366,558). Cliquez sur **OK** pour appliquer.



- Ajustez la ligne de base et définissez le seuil pour chacun des canaux HEX, Texas Red et Cy5 en sélectionnant le fluorophore approprié à l'étape 1 et en répétant les étapes 5 à 8.

Configuration de l'instrument en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Les instructions suivantes sont essentielles pour tester le test SARS-CoV-2 / FluA / FluB RT-PCR avec le système de PCR en temps réel 7500 Fast. Pour plus d'informations sur la configuration des plaques et des protocoles de cyclage, reportez-vous au manuel de l'instrument Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR.

- Lancez le logiciel 7500
- Sélectionnez **File** (Fichier) -> **New** (Nouveau) dans la barre de menus
- Définir ce qui suit :
 - Dosage - Courbe standard (quantification absolue)**
 - Container - 96 puits transparent**
 - Modèle - Document vierge**
 - Mode de fonctionnement – Standard 7500**
- Attribuez le colorant de rapport comme défini dans le tableau 9.

Tableau 9 : Colorants de rapport requis

Colorant de rapport	Détecteur
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Grippe A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy5	Grippe B

Remarque : Pour le test Inf A (Grippe A), le canal VIC est applicable pour détecter cette cible.

- Sélectionnez **Passive Reference** (Référence passive) -> **None** (Aucune)
- Définissez le protocole de cyclage en utilisant les valeurs répertoriées dans le tableau 10.

Tableau 10. Protocole de cyclage thermique pour AB7500 Fast Dx

Étape de cyclage	Température (° C)		Durée	Nombre de cycles
Transcription inverse	50		10 minutes	1
Activation enzymatique	95		10 minutes	1
Dénaturation	95		10 secondes	45
Recuit / extension	60		30 secondes	

- Définissez l'étape de collecte de données en sélectionnant Étape 3, Étape 2 (60,0 à 0 h 30) dans le menu déroulant Data Collection (Collecte de données), sélectionnez Étape 3, Étape 2 (60,0 à 0 h 30), voir Figure 2

Figure 2 : Menu déroulant de collecte de données pour AB7500 Dx

The screenshot shows the 'Settings' window for the AB7500 Dx. It includes three fields: 'Sample Volume (µL)' set to 20, 'Run Mode' set to 'Standard 7500', and 'Data Collection' set to 'Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)'.

Analyse des données sur Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Les instructions suivantes sont essentielles pour analyser la SARS-CoV-2 RT-PCR avec le système de PCR en temps réel 7500 Fast Dx. Pour plus d'informations sur l'analyse des données, consultez le manuel de l'instrument de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500 Fast.

Définition des valeurs de référence et de seuil

- Sélectionnez **File** (Fichier) -> **Open** (Ouvrir) -> Sélectionnez le fichier de données à analyser
- Sélectionnez **Analysis Settings** (Paramètres d'analyse) pour ouvrir la boîte de dialogue "Analysis Setting-Standard curve" ("Paramètres d'analyse - Courbe standard").
 - Sélectionnez **All** (Tout) sous **Detector** (Détecteur). Sélectionnez **Manual Baseline** (Ligne de base manuelle). Assurez-vous que **Start (cycle)** (Début [cycle]) est défini sur **3** et que **End (cycle)** (Fin [cycle]) est défini sur **15**.
 - Cliquez sur **OK and Reanalyze** (OK et réanalyser) pour fermer la boîte de dialogue
- Trouvez la valeur RFU maximale dans chaque canal pour la plaque entière en suivant les étapes ci-dessous :
 - Sélectionnez tous les puits
 - Sélectionnez **File** (Fichier) -> **Export** (Exporter) -> **Delta Rn** et enregistrez le fichier csv.

- c. Ouvrez le fichier csv à l'étape b à l'aide d'Excel et sélectionnez toutes les cellules en cliquant sur le coin supérieur gauche de la feuille de calcul.
 - d. Sélectionnez **Insert** (Insertion) -> **PivotTable** (Tableau croisé dynamique). Cliquez sur OK de la boîte de dialogue sans modifier aucun des paramètres par défaut
 - e. Dans les champs de PivotTable (Tableau croisé dynamique), faites glisser le Detector (DéTECTEUR) vers la zone Rows (Lignes) et Cycle 45 (Cycle 45) vers la zone Values (Valeurs).
 - f. Cliquez sur "Sum of Cycle 45" ("Somme du cycle 45") dans la case Values (Valeurs) (en bas à droite).
 - g. Sélectionnez "Value field settings" ("Paramètres du champ de valeur") et passez à "Max"
 - h. Notez la valeur RFU maximale pour chaque canal (données présentées dans le tableau croisé dynamique)
4. Revenez au fichier d'analyse RT-PCR. Sélectionnez **Analysis Settings** (Paramètres d'analyse) pour ouvrir la boîte de dialogue "Analysis Setting-Standard curve" ("Paramètres d'analyse - Courbe standard").
- a. Sélectionnez **FAM** sous **Detector** (DéTECTEUR).
 - b. Sélectionnez **Manual Ct**
 - c. Entrez **10 %** de la valeur de la RFU maximale notée pour le canal FAM à l'étape 3-h.
 - d. Répétez les étapes a-c pour les canaux HEX, TRed et Cy5 en utilisant le % RFU maximum indiqué dans le tableau 11.

Tableau 11. Pourcentage de RFU maximum pour définir la valeur de seuil

Canal	% RFU maximum
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Cliquez sur **OK and Reanalyze** (OK et réanalyser) pour fermer la boîte de dialogue.

Interprétation des résultats

Tous les contrôles de test doivent être examinés avant l'interprétation des résultats des patients. Si les contrôles ne sont pas valides, les résultats du patient ne peuvent pas être interprétés.

Contrôles du kit Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR (DIV) – NTC, positifs et négatifs

Contrôle sans modèle (NTC)

Les courbes d'amplification pour les réactions NTC ne doivent pas franchir le seuil avant le cycle 40 dans aucun canal (FAM, HEX, Cy5 ou Texas Red). Si l'une des réactions NTC franchit le seuil avant le cycle 40, une contamination de l'échantillon peut s'être produite. Invalidez l'analyse et répétez le test avec l'acide nucléique extrait résiduel en respectant strictement les directives. Si le résultat du test répété est positif, extrayez à nouveau et retestez tous les échantillons inclus dans ce lot.

Contrôle négatif (NC)

Les courbes d'amplification du contrôle négatif SARS-CoV-2, Flu, RSV doivent franchir le seuil avant le cycle 40 (Cq < 40) dans le canal Texas Red (RP) et ne pas franchir ou franchir le seuil après le cycle 40 dans les canaux FAM, HEX et Cy5. Si le NC échoue, l'analyse est répétée avec l'acide nucléique extrait

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

résiduel (tous les échantillons, NTC, PC et NC). Si le NC échoue à nouveau, l'extraction doit être répétée pour tous les échantillons inclus dans ce lot.

Contrôle positif (PC)

Les courbes d'amplification du Contrôle positif SARS-CoV-2, Flu, RSV doivent franchir le seuil avant le cycle 40 ($Cq < 40$) dans les quatre canaux (FAM, HEX, Cy5 et Texas Red). Si le PC échoue, l'analyse est répétée avec l'acide nucléique extrait résiduel (tous les échantillons, NTC, PC et NC). Si le PC échoue à nouveau, l'extraction doit être répétée pour tous les échantillons inclus dans ce lot.

Examen et interprétation des résultats des échantillons de patients

L'évaluation des résultats des tests cliniques sur les échantillons doit être effectuée après confirmation des contrôles positifs et négatifs. Les performances attendues des contrôles du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sont indiquées dans le tableau 12.

Tableau 12. Performances attendues des contrôles dans le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Type de contrôle	Nom du contrôle externe	Utilisé pour surveiller	FluA	FluB	SC2	RP	Cq attendu
NTC	Eau sans RNase / DNase	Contamination des réactifs et / ou de l'environnement	Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	$Cq \geq 40,00$ pour FluA, FluB, SC2 et RP
Négatif	Contrôle négatif de l'analyse SARS-CoV-2, Flu, RSV	Contamination des réactifs et/ou de l'environnement ; échec d'extraction	Négatif	Négatif	Négatif	Positif	$Cq < 40,00$ pour RP $Cq \geq 40,00$ pour FluA, FluB et SC2
Positif	Contrôle positif de l'analyse SARS-CoV-2, Flu, RSV	Échec substantiel du réactif, y compris l'intégrité de l'amorce et de la sonde	Positif	Positif	Positif	Positif	$Cq < 40,00$ pour FluA, FluB, SC2 et RP

Si un contrôle ne répond pas à ces critères, le test peut avoir été mal configuré ou exécuté ou le réactif ou l'équipement peut avoir subi un dysfonctionnement ou une défaillance. Invalidez l'analyse et retestez selon les procédures ci-dessus.

RP (Contrôle Interne)

Tous les échantillons cliniques doivent présenter des signaux positifs avec les amorces RP et la sonde ($Cq < 40$) dans le canal Texas Red, indiquant ainsi la présence du gène RP humain. Un échec de détection de RP dans les échantillons cliniques peut indiquer :

- Extraction incorrecte de l'acide nucléique à partir de matériaux cliniques entraînant une perte d'ARN et/ou une dégradation de l'ARN
- Absence de matériel cellulaire humain suffisant en raison d'une mauvaise collecte ou d'une perte d'intégrité de l'échantillon
- Mauvaise configuration et exécution du test
- Dysfonctionnement du réactif ou de l'équipement

Si le test RP ne produit pas de résultat positif pour un échantillon clinique humain, interpréter comme suit :

- Si l'une des cibles FluA, FluB et SC2 est / sont positive(s), même en l'absence d'un RP positif, le résultat doit être considéré comme valide. Il est possible que certains échantillons ne présentent pas de RP comme positif ($Cq < 40$) en raison du faible nombre de cellules dans l'échantillon clinique d'origine. Un signal RP négatif n'exclut pas la présence de l'ARN viral de la FluA, FluB et SC2 dans un échantillon clinique.
- Si tous les marqueurs FluA, FluB et SC2 et RP sont négatifs pour l'échantillon, le résultat doit être considéré comme invalide pour l'échantillon. Si un échantillon résiduel est disponible, répétez la procédure d'extraction et répétez le test. Si tous les marqueurs restent négatifs après un nouveau test, signalez les résultats comme non valides et un nouvel échantillon doit être prélevé.

Marqueurs FluA, FluB et SC2

Lorsque les contrôles positifs, négatifs et NTC présentent les résultats attendus :

- Résultat positif : Une ou plusieurs des courbes d'amplification virale (FluA, FluB et/ou SC2) franchit le seuil AVANT 40 cycles ($Cq < 40,00$). Plusieurs virus peuvent être détectés dans un seul échantillon.
- Résultat négatif : Toutes les courbes d'amplification virale (FluA, FluB et SC2) ne parviennent pas à franchir le seuil ou franchissent le seuil APRÈS 40 cycles ($Cq \geq 40,00$) ET la courbe d'amplification RP franchit le seuil AVANT 40 cycles ($Cq \leq 40,00$).
- Résultat non valide : Les courbes d'amplification pour FluA, FluB et SC2 ne parviennent pas à franchir le seuil ou franchissent le seuil APRÈS 40 cycles ($Cq \geq 40,00$), mais le RP ne parvient pas non plus à franchir le seuil AVANT 40 cycles ($Cq < 40,00$). Répétez le test de l'acide nucléique de l'échantillon et/ou ré-extrayez et répétez le test. Si l'échantillon reste invalide lors d'un nouveau test, le prélèvement d'un nouvel échantillon et les tests ultérieurs doivent être envisagés.

Pour faciliter l'interprétation, reportez-vous aux directives dans le tableau 13.

Tableau 13. Guide d'interprétation des résultats du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

FluA Résultat	FluB Résultat	SC2 Résultat	RP Résultat	Interprétation	Actions
Positif (Cq < 40)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif ou Négatif	Grippe A détectée	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif (Cq < 40)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif ou négatif	Grippe B détectée	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif (Cq < 40)	Positif ou négatif	SARS-CoV-2 détecté	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Positif (Cq < 40)	Positif (Cq < 40)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif ou négatif	Grippe A et grippe B détectées	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Positif (Cq < 40)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif (Cq < 40)	Positif ou négatif	Grippe A et SARS- CoV-2 détectés	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Positif (Cq < 40)	Positif (Cq < 40)	Positif (Cq < 40)	Positif ou négatif	Grippe A, la grippe B et SARS-CoV-2 détectés	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif (Cq < 40)	Positif (Cq < 40)	Positif ou négatif	Grippe B et SARS- CoV-2 détectés	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées.
Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Positif (Cq < 40)	Virus non détecté	Signalez les résultats à l'expéditeur et aux autorités de santé publique appropriées. Envisagez de rechercher d'autres virus respiratoires.
Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Négatif (Cq ≥ 40 ou N / A)	Invalide	Répétez l'extraction et la RT-PCR. Si le résultat répété reste non valide, envisagez de prélever un nouvel échantillon sur le patient.

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Limites

1. Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) n'a été évalué que pour une utilisation en combinaison avec les oligos SARS-CoV-2 RT-PCR, le Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix et les Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive et Negative Run Controls à utiliser sur les systèmes de PCR en temps réel CFX96 Dx et Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. Des résultats fiables dépendent de procédures conformes de prélèvement, de conservation et de manipulation des échantillons.
3. Ce test est utilisé pour détecter l'ARN viral dans des échantillons d'écouvillon nasopharyngé collectés dans un milieu de transport universel (UTM) ou un système de transport viral universel (UVT). Tester d'autres types d'échantillons avec le kit RT-PCR Reliance SC2 / FluA / FluB (DIV) peut entraîner des résultats inexacts.
4. La détection de l'ARN viral peut être affectée par les méthodes de prélèvement d'échantillons, les facteurs liés au patient (par exemple, la présence de symptômes) et/ou le stade de l'infection.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

5. Le résultat du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) est une évaluation qualitative d'échantillons de patients positifs. L'utilisateur examine les résultats de RT-PCR pour les contrôles et les échantillons de patients afin de faire un appel qualitatif de l'ARN viral détecté ou non détecté. Les valeurs rapportées ne doivent pas être utilisées ou interprétées comme quantitatives.
6. Comme pour tout test moléculaire, des mutations dans les régions cibles du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) peuvent affecter la liaison de l'amorce et/ou de la sonde, entraînant une incapacité à détecter la présence d'un virus.
7. En raison des différences inhérentes entre les technologies, il est recommandé aux utilisateurs, avant de passer d'une technologie à une autre, d'effectuer des études préalables de corrélation des méthodes dans leur laboratoire afin de qualifier les différences technologiques. Il ne faut pas s'attendre à une concordance absolue entre les résultats en raison des différences susmentionnées entre les technologies. Les utilisateurs doivent suivre leurs propres politiques / procédures spécifiques.
8. Les personnes qui ont reçu le vaccin anti-grippal A / B administré par voie nasale peuvent avoir des résultats positifs au test grippal jusqu'à trois jours après la vaccination.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Caractéristiques de performance analytique

Sensibilité analytique

LoD à l'aide de virus grippaux vivants

Pour déterminer la sensibilité du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) pour détecter de faibles charges virales, une étude de limite de détection (LoD) a été menée. Un test initial a été effectué pour identifier la plage de titres viraux pour mener des études de LoD. La LoD de chaque ensemble d'amorces / sondes a été déterminée en utilisant des échantillons artificiels préparés en titrant chaque virus séparément dans un fond de matrice d'écouvillons nasopharyngés négatifs pour SC2 / FluA / FluB avant la purification d'acide nucléique. Les souches virales utilisées et la concentration du stock sont décrites dans le tableau 14. Pour chaque point de dilution, 5 réplicats ont été extraits à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution). L'acide nucléique de ces extractions a été testé immédiatement avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur le système CFX96 Touch Real-Time PCR, qui a les mêmes performances optiques et thermiques qu'un système CFX96 Dx Real-Time PCR. Les résultats des essais de recherche de plage, présentés dans le tableau 15, indiquent que le niveau le plus bas auquel tous les réplicats sont positifs pour la grippe A est de 0,618 DICT₅₀/ml, pour la grippe B est de 1,07 DICT₅₀/ml et pour le SARS-CoV-2 est de 953 copies (cp)/ml.

Tableau 14. Stocks de souches virales utilisées pour les études de LoD

Virus	Souche	Source	N° de réf.	Concentration de stock
Grippe A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 DICT ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Grippe B*	(Lee / 40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 DICT ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

* Virus de culture vivant

Tableau 15. Résultats de la plage de LoD pour FluA, FluB et SC2

Virus	DICT ₅₀ /ml	Nombre de positifs	Rép 1 (Cq)	Rép 2 (Cq)	Rép 3 (Cq)	Rép 4 (Cq)	Rép 5 (Cq)
Grippe A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N / A	N / A	N / A
	0,0386	1/5	37,51	N / A	N / A	N / A	N / A
Grippe B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N / A	N / A
	0,0168	0/5	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus	cp/ml	Nombre de positifs	Rép 1 (Cq)	Rép 2 (Cq)	Rép 3 (Cq)	Rép 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61,000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N / A	N / A	N / A	39,85	N / A
	14,9	0/5	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Limite de détection (LoD) - Confirmation

Les LoD pour FluA, FluB et SC2 ont été déterminées en utilisant la même procédure d'échantillonnage artificiel que celle décrite pour l'étude de détermination de plage. Une série de dilutions de 2 a été réalisée sur la base de l'étude de détermination de plage. Pour chaque point de dilution, 20 répliquats ont été extraits à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution). L'acide nucléique de ces extractions a été testé immédiatement avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur les CFX96 Dx et AB 7500 Fast Dx. La LoD a été déterminée comme la plus faible quantité de virus détectée, avec au moins 95 % des répliquats testés positifs.

Les résultats sont présentés dans les tableaux 16, 17 et 18 et sont résumés dans le tableau 19. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. La LoD pour le SARS-CoV-2 est de 250 cp/ml sur les instruments. La LoD pour la grippe A varie de 1,26 à 2,52 DICT₅₀/ml sur les différents instruments. La LoD pour la grippe B est de 0,23 DICT₅₀/ml sur les instruments. Chaque virus a des performances de LoD équivalentes (dans la série de 2) sur les instruments validés avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV).

Tableau 16. Limite de détection du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) dans la détection du virus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 copies/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Répliquats positifs SC2 / Nombre total de répliquats	Répliquats positifs SC2 / Nombre total de répliquats
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Tableau 17. Limite de détection du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) dans la détection du virus de la grippe A

FluA DICT ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicats positifs FluA / Nombre total de réplicats	Réplicats positifs FluA / Nombre total de réplicats
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tableau 18. Limite de détection du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) dans la détection du virus de la grippe B

FluB DICT ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicats positifs FluB / Nombre total de réplicats	Réplicats positifs FluB / Nombre total de réplicats
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tableau 19. Résumé de la LoD du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Appareil	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 copies/ml	2,52 DICT ₅₀ /ml	1 002 copies/ml	0,23 DICT ₅₀ /ml	862 copies/ml
AB7500 Fast Dx	250 copies/ml	1,26 DICT ₅₀ /ml	501 copies/ml	0,23 DICT ₅₀ /ml	862 copies/ml

* Virus de culture vivant

L'étude sur les substances interférentes a utilisé des souches contemporaines vivantes de grippe A (A/Kansas/14/2017) et de grippe B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Une étude de confirmation supplémentaire sur la LoD a été réalisée sur ces souches pour confirmer la sensibilité du test. Le Bio-Rad CFX Opus 96 est considéré comme représentatif de tous les instruments validés pour une utilisation avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV), comme démontré lors des études de LoD et, par conséquent, l'étude de confirmation de LoD a été réalisée uniquement sur cet instrument. La LoD de chaque souche a été déterminée séparément en utilisant 20 échantillons artificiels extraits indépendamment préparés à diverses dilutions dans une matrice d'écouvillons NP cliniques négatifs. Voir le tableau 20 pour les données de l'étude de confirmation de LoD. La LoD pour les souches de grippe A et B contemporaines était de 589 et 593 copies/ml, respectivement.

Tableau 20. Résumé de la LoD pour les souches contemporaines de grippes vivantes sur le CFX Opus 96

Grippe A (A/Kansas/14/2017)		
Unités de concentration		Réplicats positifs / Nombre total de réplicats
copies/ml	DICT ₅₀ /ml	
1 179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Grippe B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Unités de concentration		Réplicats positifs / Nombre total de réplicats
copies/ml	DICT ₅₀ /ml	
1 186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD à l'aide de virus grippaux inactivés

Les études de co-infection et de transfert ont été réalisées à l'aide d'organismes viraux inactivés (Grippe A H1N1pdm et Grippe B Florida / 02/06). En plus de l'étude de LoD de virus en culture vivante décrite ci-dessus (pour les souches contemporaines et non contemporaines), la LoD du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a également été établie à l'aide de souches virales inactivées (Tableau 21) dans la matrice d'écouvillons NP cliniques négatifs sur toutes les plates-formes d'instruments revendiquées.

Les résultats de LoD (Tableaux 22 et 23 et résumés dans le tableau 24) démontrent que la limite de détection pour le virus de la grippe A inactivé est de 500 à 1 000 copies/ml et de 250 à 500 copies/ml pour le virus de la grippe B inactivé. Chaque virus a des performances de LoD équivalentes (dans la série de 2) sur les instruments validés avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV).

Tableau 21. Stocks de souches virales inactivées utilisées pour les études de LoD

Virus	Souche	Source	N° de réf.	Concentration de stock
Grippe A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 copies/ml
Grippe B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 copies/ml

Tableau 22. Limite de détection du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) dans la détection du virus de la grippe A inactivé

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicats positifs pour la grippe A / Nombre total de réplicats	Réplicats positifs pour la grippe A / Nombre total de réplicats
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Tableau 23. Limite de détection du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) dans la détection du virus de la grippe B inactivé

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicats positifs pour la grippe B / Nombre total de réplicats	Réplicats positifs pour la grippe B / Nombre total de réplicats
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tableau 24. Résumé de LoD du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) pour les virus inactivés de grippe A et de grippe B

Appareil	Grippe A inactive	Grippe B inactive
CFX96 Dx	500 copies/ml	250 copies/ml
AB7500 Fast Dx	1 000 copies/ml	500 copies/ml

Inclusivité

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) contient des ensembles d'amorces / sondes (FluA, FluB et SC2) ciblant l'ARN des virus de la grippe A, de la grippe B et du SARS-CoV-2. L'inclusivité/exclusivité de chaque séquence oligonucléotidique amorce et sonde pour la cible SARS-CoV-2 du test via NCBI BLAST+ par rapport à la base de données nr/nt, mise à jour le 25/04/2020 (N = 57 791 697 séquences analysées), qui a confirmé uniquement des correspondances parfaites avec le SARS-CoV-2 et des correspondances proches avec les ancêtres du SARS-CoV-2 (c.-à-d., aucun génome identifié avec plus de 2 nt de mésappariements).

En outre, un alignement avec les séquences d'amorce et de sonde oligonucléotidiques du test SC2, avec toutes les séquences d'acide nucléique disponibles au public pour le SARS-CoV-2 dans l'Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur la grippe (GISAID, <https://www.gisaid.org>) et à partir des bases de données GenBank allant du 1er avril 2020 au 15 novembre 2020, a été réalisé pour démontrer l'inclusivité prévue du test SC2. Une évaluation de 197 261 séquences de SARS-CoV-2 disponibles dans GISAID et 38 738 séquences de SARS-CoV-2 disponibles dans GenBank a été réalisée pour cette étude (N = 235 999 séquences totales). Ce dénombrement comprend à la fois les génomes complets et partiels ; seuls les génomes avec des sites de liaison complets du test SC2 ont été analysés. Les résultats ont confirmé des correspondances parfaites et proches avec le SARS-CoV-2 (aucun génome avec le site de liaison SC2 n'a été identifié comme ayant plus de 2 mésappariements nucléotidiques au total à la fois sur les amorces et la sonde), comme indiqué dans le tableau 25a. Lorsqu'il est présent, le mésappariement peut être trouvé dans n'importe quelle position du site de liaison du test. La probabilité d'un à deux mésappariements entraînant une perte significative de réactivité et un résultat faussement négatif est faible. Les conceptions de test et de sonde sont optimisées pour être plus efficaces à des températures d'anneau de 60 °C, ce qui permet au test de résister à un ou deux mésappariements.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Tableau 25a. Analyse d'inclusivité *in silico* pour le SARS-CoV-2

Base de données	Génomes disponibles ¹	Génomes avec site de liaison SC2 ²	Génomes avec correspondance parfaite	Génomes avec 1 mésappariement	Inclusivité ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8 285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1 512	99,95 %
TOTAL	235 999	234 824	224 641	9 797	99,84 %

¹ Ces nombres comprennent à la fois les génomes complets et partiels ; certains sites de liaison sont manquants en raison d'un génome incomplet ou de séquences de mauvaise qualité

² Lorsque "N" est trouvé dans le site de liaison de l'amorce, la cible a été considérée comme manquante et exclue du calcul de l'inclusivité

³ Pourcentage de séquences avec le site de liaison SC2 présentant ≤ 1 mésappariement

En outre, une analyse de variantes a été réalisée en comparaison avec les souches du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud, du Brésil et de Californie (février 2021). Les résultats ont confirmé des correspondances parfaites avec les amorces / sonde SARS-CoV-2. L'inclusivité prévue du test SARS-CoV-2 n'est pas affectée par les variantes d'échappement actuellement en circulation.

Analyse de la grippe *in silico* :

Un alignement avec les séquences d'amorce oligonucléotidique et de sonde des dosages FluA et FluB avec les séquences d'acide nucléique disponibles au public pour les souches de laboratoire et contemporaines de la grippe A et de la grippe B dans la base de données GenBank a été réalisé pour démontrer l'inclusivité prévue des dosages FluA et FluB. Pour cette analyse, une évaluation de 48 séquences grippales A disponibles et de 8 séquences grippales B disponibles a été réalisée. Ce décompte comprend les génomes avec des sites de liaison complets du test. Les résultats ont confirmé que 48/48 génomes de la grippe A et 8/8 génomes de la grippe B avaient des correspondances parfaites et proches avec la grippe A et B, respectivement (aucun génome avec les sites de liaison FluA ou FluB n'a été identifié comme présentant plus de 2 mésappariements nucléotidiques), comme indiqué dans le tableau 25b. Ces mésappariements se sont produits vers le milieu et l'extrémité 5' des dosages. La probabilité d'un à deux mésappariements entraînant une perte de réactivité significative et un résultat faussement négatif est faible. Les conceptions de test et de sonde sont optimisées pour être plus efficaces à des températures d'anneau de 60 °C, ce qui permet au test de résister à un ou deux mésappariements.

Tableau 25b. Analyse d'inclusivité *in silico* pour la grippe A et la grippe B

Target (Cible)	Génomes disponibles ¹	Correspondance parfaite	1 mésappariement	2 mésappariements	Inclusivité
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹ Ces nombres incluent les génomes complets et partiels, qui ont tous les sites de liaison complets

² Le test FluA comprend 2 paires d'amorces sens et antisens. Un mésappariement n'était pas inclus dans le décompte total si l'une des deux paires d'amorces correspondait à cette même position.

Inclusivité de la grippe (test humide) :

L'inclusivité du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été évaluée à l'aide de 13 virus grippaux A et 9 virus grippaux B représentant la diversité temporelle, géographique et génétique au sein du sous-type et de la lignée. Toutes les souches virales testées ont été quantifiées avec Droplet Digital PCR pour standardiser les unités de concentration et ont été préparées à deux concentrations, 2x et 5x LoD (voir le tableau 19 pour les concentrations de LoD de la grippe A [H1N1 A/PR/8/34] et B [B/Lee/40]). Les échantillons ont été extraits en triple à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

d'échantillon et 60 µl de volume d'élution) et testés sur le CFX Opus 96 avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). La cible de la grippe A (FluA) a produit des résultats positifs dans les deux concentrations des virus de la grippe A testés. La cible de la grippe B (FluB) a donné des résultats positifs dans les deux concentrations des virus de la grippe B testés. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. Les résultats de l'évaluation de l'inclusivité sont présentés ci-dessous dans le tableau 26.

Tableau 26. Évaluation de l'inclusivité – Grippe

Lignée	Désignation de la souche	Concentration		Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
		EID ₅₀ /ml or PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2 004	N / A	34,85	N / A	N / A	35,16	N / A	N / A	35,21	N / A
		455	5 010	N / A	33,52	N / A	N / A	34,03	N / A	N / A	33,56	N / A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2 004	N / A	34,91	N / A	N / A	34,74	N / A	N / A	34,81	N / A
		1 775	5 010	N / A	33,76	N / A	N / A	33,62	N / A	N / A	33,56	N / A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2 004	N / A	34,66	N / A	N / A	34,32	N / A	N / A	34,40	N / A
		318	5 010	N / A	32,83	N / A	N / A	32,71	N / A	N / A	32,95	N / A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2 004	N / A	34,79	N / A	N / A	34,84	N / A	N / A	35,08	N / A
		234	5 010	N / A	33,16	N / A	N / A	33,61	N / A	N / A	33,87	N / A
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2 004	N / A	36,05	N / A	N / A	36,47	N / A	N / A	36,08	N / A
		9,25	5 010	N / A	34,45	N / A	N / A	34,96	N / A	N / A	34,87	N / A
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2 004	N / A	37,24	N / A	N / A	38,06	N / A	N / A	37,29	N / A
		4	5 010	N / A	36,57	N / A	N / A	35,91	N / A	N / A	36,18	N / A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2 004	N / A	36,86	N / A	N / A	36,50	N / A	N / A	36,85	N / A
		0,42	5 010	N / A	35,44	N / A	N / A	35,56	N / A	N / A	35,34	N / A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2 004	N / A	35,49	N / A	N / A	35,53	N / A	N / A	35,33	N / A
		853	5 010	N / A	33,76	N / A	N / A	33,77	N / A	N / A	33,58	N / A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2 004	N / A	35,29	N / A	N / A	35,50	N / A	N / A	35,45	N / A
		495	5 010	N / A	34,10	N / A	N / A	34,30	N / A	N / A	33,80	N / A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2 004	N / A	34,97	N / A	N / A	35,11	N / A	N / A	34,98	N / A
		1 295	5 010	N / A	33,89	N / A	N / A	33,57	N / A	N / A	33,47	N / A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2 004	N / A	36,21	N / A	N / A	35,83	N / A	N / A	35,66	N / A
		28,3	5 010	N / A	35,06	N / A	N / A	34,26	N / A	N / A	34,19	N / A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2 004	N / A	36,50	N / A	N / A	36,25	N / A	N / A	36,59	N / A
		107	5 010	N / A	34,62	N / A	N / A	34,68	N / A	N / A	34,67	N / A
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2 004	N / A	33,52	N / A	N / A	33,52	N / A	N / A	33,29	N / A
		985	5 010	N / A	32,31	N / A	N / A	32,24	N / A	N / A	32,11	N / A
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1 724	N / A	N / A	34,23	N / A	N / A	34,56	N / A	N / A	34,62
		34,5	4 310	N / A	N / A	32,73	N / A	N / A	33,11	N / A	N / A	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1 724	N / A	N / A	35,12	N / A	N / A	36,45	N / A	N / A	36,05
		83,3	4 310	N / A	N / A	34,31	N / A	N / A	34,51	N / A	N / A	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1 724	N / A	N / A	35,51	N / A	N / A	36,13	N / A	N / A	36,03
		600	4 310	N / A	N / A	34,62	N / A	N / A	34,52	N / A	N / A	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1 724	N / A	N / A	34,43	N / A	N / A	33,81	N / A	N / A	32,82
		297	4 310	N / A	N / A	32,55	N / A	N / A	32,90	N / A	N / A	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1 724	N / A	N / A	35,01	N / A	N / A	35,15	N / A	N / A	35,21
		3,5	4 310	N / A	N / A	34,00	N / A	N / A	34,18	N / A	N / A	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1 724	N / A	N / A	35,08	N / A	N / A	34,28	N / A	N / A	35,05
		1,08	4 310	N / A	N / A	33,62	N / A	N / A	33,60	N / A	N / A	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1 724	N / A	N / A	35,96	N / A	N / A	35,97	N / A	N / A	36,13
		6,85	4 310	N / A	N / A	34,22	N / A	N / A	34,32	N / A	N / A	34,72

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Lignée	Désignation de la souche	Concentration		Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
		EID ₅₀ /ml or PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1 724	N / A	N / A	34,82	N / A	N / A	34,88	N / A	N / A	34,15
		162	4 310	N / A	N / A	32,97	N / A	N / A	33,26	N / A	N / A	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1 724	N / A	N / A	35,11	N / A	N / A	35,28	N / A	N / A	34,90
		1,23	4 310	N / A	N / A	33,86	N / A	N / A	34,12	N / A	N / A	33,47

* - Souches de grippe A : Concentrations de Brisbane, Christ Church, Kansas et Perth rapportées en EID₅₀/ml

- Souches de grippe B : Concentrations au Colorado, au Michigan, au New Hampshire et à Phuket rapportées en EID₅₀/ml

- Souches de grippe A : Concentrations A/PR/8/34 et A/WS33 rapportées en PFU/ml

- Toutes les autres concentrations de souches grippales A et B sont rapportées en CEID₅₀/ml

La LoD sur le CFX Opus 96 pour la grippe A et la grippe B est de 1 002 copies/ml et 862 copies/ml ; les deux concentrations affichées en copies/ml représentent 2X et 5X la LoD.

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Panel CDC sur le virus de la grippe humaine (2019) :

L'inclusivité du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a également été évaluée avec le Panel CDC sur le virus de la grippe humaine (2019), qui comprend 8 souches contemporaines de la grippe A et B, 4 virus de la grippe A et 4 virus de la grippe B (Tableau 27) selon le protocole fourni avec le panel. Pour chaque virus de stock, une série de dilutions de cinq fois a été préparée dans une solution saline. Cinq réplicats par dilution ont été extraits à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution) et testés sur le CFX Opus 96 avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Le test de la série de dilutions a été effectué jusqu'à ce qu'il y ait non-réactivité à deux niveaux consécutifs de dilution cinq fois, comme le montre l'obtention de zéro résultat positif pour les cinq réplicats. La dernière dilution qui a produit des résultats positifs dans au moins un des cinq réplicats testés a été considérée comme la concentration réactive minimale et est indiquée dans le tableau 27. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu.

Tableau 27. Membres du panel CDC sur la grippe humaine 2019

Type	Sous-type	Souche virale grippale	Concentration du stock (EID ₅₀ /ml)	Concentration réactive minimale (EID ₅₀ /ml)	Concentration réactive minimale (copies/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Spécificité analytique (réactivité croisée)

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) contient des ensembles d'amorces / sondes (FluA, FluB et SC2) ciblant l'ARN des virus de la grippe A, de la grippe B et du SARS-CoV-2. Les amorces et les sondes oligonucléotidiques de la grippe A et de la grippe B sont identiques à celles utilisées dans le panel de diagnostic RT-PCR en temps réel du virus de la grippe humaine CDC autorisé 510(k) (K080570 et soumissions spéciales 510[k] associées). Bio-Rad utilise les amorces oligonucléotidiques validées par le CDC et les séquences de sonde par droit de référence. Par conséquent, aucune analyse supplémentaire de

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

réactivité croisée *in silico* avec les amorces et les sondes de la grippe A et B n'a été effectuée. Seuls des tests en laboratoire pour vérifier la spécificité analytique du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) ont été réalisés.

Analyse *in silico*

Une analyse *in silico* a été réalisée pour évaluer le potentiel des organismes "hors panel" d'interférer avec la détection du SARS-CoV-2. Aucune homologie significative n'a été observée entre les amorces et la sonde SARS-CoV-2 et d'autres coronavirus ou la microflore humaine qui devrait conduire à de faux résultats avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV).

Test humide

La réactivité croisée de chaque ensemble d'amorces / sondes vis-à-vis des virus ciblés par un autre composant du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été évaluée en testant les virus grippaux de l'étude d'exclusivité (Tableau 28). En outre, le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été évalué pour la réactivité croisée en testant d'autres virus et agents pathogènes, y compris ceux couramment trouvés dans les voies respiratoires (Tableaux 29 et 30).

Tous les agents pathogènes (virus non grippaux, bactéries et champignons) ont été extraits en triple à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution). Acide nucléique provenant de préparations à titre élevé des 64 organismes énumérés dans le tableau 28 (22 virus grippaux), le tableau 29 (24 virus non grippaux) et le tableau 30 (19 bactéries et champignons) représentant les agents pathogènes respiratoires ou la flore couramment présents dans les échantillons respiratoires humains et les proches voisins génétiques des virus ciblés par le test ont été testés en triple sur le CFX Opus 96 avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. Les résultats sont présentés ci-dessous dans les tableaux 28, 29 et 30.

Tableau 28. Évaluation d'exclusivité – Grippe

Lignée	Désignation de la souche	Conc.*	Conc. cp/ml	Cq								
				Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N / A	19,5	N / A	N / A	19,34	N / A	N / A	19,32	N / A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N / A	18,04	N / A	N / A	18,29	N / A	N / A	18,46	N / A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	N / A	18,34	N / A	N / A	18,56	N / A	N / A	18,44	N / A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N / A	19,54	N / A	N / A	19,45	N / A	N / A	19,59	N / A
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	N / A	14,5	N / A	N / A	14,9	N / A	N / A	14,94	N / A
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N / A	13,42	N / A	N / A	13,75	N / A	N / A	13,63	N / A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N / A	17,41	N / A	N / A	17,47	N / A	N / A	17,56	N / A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N / A	18,02	N / A	N / A	18,09	N / A	N / A	18,08	N / A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N / A	18,5	N / A	N / A	18,48	N / A	N / A	18,38	N / A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N / A	18,63	N / A	N / A	18,29	N / A	N / A	18,58	N / A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N / A	17,34	N / A	N / A	17,44	N / A	N / A	17,95	N / A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N / A	14,04	N / A	N / A	14,1	N / A	N / A	14,06	N / A
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N / A	20,28	N / A	N / A	20,05	N / A	N / A	20,19	N / A
Grippe B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N / A	N / A	18,1	N / A	N / A	18,35	N / A	N / A	18,07
Grippe B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N / A	N / A	18,3	N / A	N / A	18,18	N / A	N / A	18,09
Grippe B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N / A	N / A	20,69	N / A	N / A	20,36	N / A	N / A	20,3
Grippe B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N / A	N / A	18,94	N / A	N / A	18,38	N / A	N / A	18,43
Grippe B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N / A	N / A	14,99	N / A	N / A	15,38	N / A	N / A	15,33
Grippe B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N / A	N / A	17	N / A	N / A	17,59	N / A	N / A	17,17
Grippe B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N / A	N / A	14,71	N / A	N / A	14,67	N / A	N / A	14,53
Grippe B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N / A	N / A	22,43	N / A	N / A	22,47	N / A	N / A	22,33
Grippe B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N / A	N / A	14,85	N / A	N / A	23,36	N / A	N / A	14,34

* Souches de grippe A : Concentrations de Brisbane, Christ Church, Kansas et Perth rapportées en EID₅₀/ml

* Souches de grippe B : Concentrations au Colorado, au Michigan, au New Hampshire et à Phuket rapportées en EID₅₀/ml

* Souches de grippe A : Concentrations A/PR/8/34 et A/WS33 rapportées en PFU/ml

* Toutes les autres concentrations de souches grippales A et B sont rapportées en CEID₅₀/ml

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Tableau 29. Évaluation de l'exclusivité – Virus non grippaux

Lignée	Souche Désignation	Concentration PFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB Cq								
			Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adénovirus	3	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	31	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	4	1,11E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	40/Dugan	8,82E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	41/TAK	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	5	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Adénovirus	7A	1,11E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Lignée	Souche Désignation	Concentration PFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB Cq								
			Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adénovirus	1	1,54E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Bétacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Entérovirus	68	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Coronavirus humain	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Rhinovirus humain		3,51E+03	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Herpès Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus de la varicelle et du zona	Ellen	1,96E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Rougeole	Edmonston	6,23E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Oreillons	Enders	1,96E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Cytomégalo virus	AD-169	1,64E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Métapneumovirus		2,72E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus parainfluenza 2		1,12E+05*	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus parainfluenza 3		1,12E+05*	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Parechovirus A	Type 3	1,12E+05	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Virus respiratoire syncytial humain	A2	5,00E+04*	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

* Concentrations de coronavirus humain, de Parainfluenza 1 et de virus respiratoire syncytial humain en copies/ml

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Tableau 30. Évaluation de l'exclusivité – Bactéries et champignons

Lignée (désignation de la souche)	Concentration CFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB Cq								
		Extraction 1			Extraction 2			Extraction 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Lactobacillus plantarum</i>	3,00E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Staphylococcus aureus</i> , subsp. <i>aureus</i>	1,60E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

* Concentrations de *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* et *Pneumocystis jiroveci* en copies/ml

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Test microbien

Le potentiel de réaction croisée et/ou d'interférence microbienne a été évalué en outre en testant des virus, bactéries et champignons hors panel en présence d'un faible taux de virus grippaux comme analytes représentatifs. Les agents pathogènes interférents ont été testés à la concentration la plus élevée possible (par ex., dilués $\geq 10^6$ UFC/ml pour les bactéries, $\geq 10^5$ PFU/ml pour les virus, non dilués lorsque la concentration de stock d'agents pathogènes était plus faible) et ont été mélangés avec un virus de la grippe à une concentration 2x LoD dans le même échantillon pour déterminer si la présence de l'organisme non cible interférerait avec la détection de l'analyte de la grippe à l'aide du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Reportez-vous au tableau 20 pour les concentrations de LoD de grippe A et B de ces souches contemporaines.

Des échantillons artificiels ont été créés avec une souche virale contemporaine de chaque type de grippe : Grippe A (H3N2) A/Kansas/14/2017 à 2x LoD (1 178 cp/ml) et grippe B (B/Colorado/06/2017) à 2x LoD (1 186 cp/ml). Les virus de la grippe et les organismes non grippaux ont été introduits dans une matrice d'écouvillons NP cliniques négatifs aux concentrations souhaitées. Chaque échantillon artificiel a été extrait à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution) en triple exemplaire. L'acide nucléique de ces extractions a été testé avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur l'instrument CFX Opus 96. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. Aucune interférence microbienne n'a été observée avec les pathogènes testés. Tous les échantillons étaient positifs dans 3/3 réplicats pour la grippe A ou la grippe B.

Étude sur les substances interférentes

L'interférence potentielle des substances couramment trouvées dans les échantillons d'écouvillon nasal sur la sensibilité de la détection virale par le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été évaluée dans une étude sur les substances interférentes. Cette étude a utilisé des souches contemporaines de grippe A et de grippe B, dont la LoD est indiquée dans le tableau 31. Reportez-vous à la section sur la LoD pour plus d'informations.

Tableau 31. Résumé de la LoD des souches virales évaluées dans l'étude sur les substances interférentes

Virus	Souche	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Grippe A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1 767 cp/ml
Grippe B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1 779 cp/ml

L'étude sur les substances interférentes a utilisé des échantillons artificiels composés de souches virales contemporaines de la grippe A, de la grippe B vivante ou du virus SARS-CoV-2 inactivé dans une matrice d'écouvillons nasopharyngés négatifs. Des échantillons artificiels ont été préparés en dopant chaque virus individuellement à 3x LoD dans une matrice clinique négative ; un échantillon de contrôle sans virus a également été préparé. Des substances potentiellement interférentes ont été ajoutées aux échantillons artificiels à des concentrations qui représentent les niveaux les plus élevés attendus dans les échantillons de patients respiratoires humains sur la base d'une revue de la littérature et des résumés de décisions de tests de grippe 510(k) autorisés. Un contrôle négatif utilisant de l'eau comme substance ajoutée a également été inclus. Chaque échantillon a été extrait en triple à l'aide du mini-kit QIAamp Viral RNA et testé comme indiqué dans la notice d'utilisation de l'instrument CFX Opus 96.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Cette étude démontre que ces substances, à l'exception de FluMist Quadrivalent (formule 2020-2021, MedImmune / AstraZeneca), n'interfèrent pas avec la détection du virus SARS-CoV-2, de la grippe A ou de la grippe B. Tous les échantillons artificiels se sont révélés positifs comme prévu en présence de la substance interférente et ont été testés négatifs dans l'échantillon témoin sans virus (Tableau 32). FluMist Quadrivalent contient des virus affaiblis de la grippe A et de la grippe B et, comme prévu, est positif pour ces virus dans l'échantillon de contrôle sans virus testé avec les dosages FluA et FluB. FluMist Quadrivalent n'a pas d'incidence sur la sensibilité pour détecter le virus SARS-CoV-2 (Tableau 32). Ces données indiquent que les substances interférentes aux concentrations élevées testées n'affectent pas la sensibilité de détection des virus du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV).

Remarque : Les personnes qui ont reçu le vaccin antigrippal A / B administré par voie nasale peuvent avoir des résultats positifs au test grippal jusqu'à trois jours après la vaccination.

Tableau 32. Résultats de l'étude sur les substances interférentes

Substance	Agent actif	Conc. Testé	Test SC2			Test FluA			Test FluB		
			Nombre de positifs sur 3 réplicats		SC2 moyenne Cq ¹	Nombre de positifs sur 3 réplicats		FluA moyenne Cq ¹	Nombre de positifs sur 3 réplicats		FluB moyenne Cq ¹
			Virus SC2	Pas de virus		Virus FluA	Pas de virus		Virus FluB	Pas de virus	
Mucine	Protéine de mucine purifiée	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Cortico-stéroïdes nasaux	Dexaméthasone	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticasone	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Furoate de mométasone	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budésonide	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolide	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Acétonide de triamcinolone	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Béclométhasone	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Pastilles pour la gorge	Benzocaïne	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Menthol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Acétate de zinc	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Pastilles chloraseptiques contre les maux de gorge (contient de la benzocaïne et du menthol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Sprays ou gouttes nasales	Oxymétazoline	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Phényléphrine	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Chlorure de sodium avec conservateurs	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocine	Mupirocine	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramycine	Tobramycine	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Substance	Agent actif	Conc. Testé	Test SC2			Test FluA			Test FluB		
			Nombre de positifs sur 3 réplicats		SC2 moyenne Cq ¹	Nombre de positifs sur 3 réplicats		FluA moyenne Cq ¹	Nombre de positifs sur 3 réplicats		FluB moyenne Cq ¹
			Virus SC2	Pas de virus		Virus FluA	Pas de virus		Virus FluB	Pas de virus	
Médicament anti-allergique	Histaminum hydrochloricum	20 % v / v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple défense contre les allergies (contient Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20 % v / v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulphur 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Virus de la grippe A / B affaibli	20 % v / v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Sang	N / A	5 % v / v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Eau (contrôle)	N / A	10 % v / v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

¹ Cq moyen pour les échantillons contenant des virus

Étude de transfert / contamination croisée

Les effets de transfert ou de contamination croisée ont été testés sur les CFX Opus 96 et CFX96 Touch. Des échantillons artificiels d'ARN viral à haute concentration ont été plaqués à côté des échantillons négatifs dans un motif alterné et testés à l'aide du kit Bio-Rad Laboratories Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Pour cette étude, SC2 à haute concentration (Italy-IMNI1, Zeptometrix, n° de réf. 0810589CFHI1) = 2 000 000 cp/ml ; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, n° de réf. 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml ; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, n° de réf. 130062) = 2 850 000 cp/ml. Les échantillons négatifs ont été préparés en utilisant de l'ARN humain total (Thermo Fisher, n° de réf. AM7852) pour simuler des échantillons humains négatifs. Plusieurs analyses ont été effectuées permettant la détection de toute contamination croisée d'une analyse à l'autre. Il n'y a pas eu de transfert de concentration élevée ni de contamination croisée d'un puits à l'autre ou d'une analyse à l'autre.

Co-infection (interférence concurrentielle)

Une étude de co-infection a été réalisée pour déterminer si la sensibilité de détection d'un virus particulier est affectée lorsque des niveaux élevés des deux autres virus sont présents. Des échantillons artificiels ont été préparés en utilisant de l'ARN extrait de virus entiers inactivés quantifiés par ddPCR (Tableau 33). L'ARN viral a ensuite été enrichi aux concentrations ciblées en ARN Hela qui imitait le fond humain. L'ARN du virus de test a été évalué dans une série de dilutions de 2 fois allant de 2 000 à 62,5 ARN du virus de test cp/ml, soit en présence ou en l'absence d'une concentration élevée des autres ARN viraux (Tableau 34). Une concentration élevée est définie comme suit : SC2 = 1 381 300 cp/ml ; FluA = 2 575 000 cp/ml ;

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

FluB = 2 850 000 cp /ml. Chaque point de dilution de l'ARN du virus de test a été analysé en triple, à l'aide du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV), pour identifier la plus faible quantité d'ARN du virus de test pouvant être détectée dans les trois réplicats ; une unité de performance de type LoD. Ce test a été réalisé sur l'instrument CFX Opus 96. Les contrôles NTC, positifs et négatifs ont été inclus dans chaque plaque ; les résultats ont été conformes aux attentes.

Tableau 33. Virus sélectionné pour l'étude de co-infection

Virus	Type	Souche	Compagnie	N° de réf.	Titre du stock (cp/ml)
SARS-CoV-2	N / A	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Grippe	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
Grippe	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tableau 34. Combinaisons testées pour l'étude de co-infection

Virus	Titre		
SARS-CoV-2	Élevée	Élevée	Dilution en série
Grippe A	Élevée	Dilution en série	Élevée
Grippe B	Dilution en série	Élevée	Élevée

Reportez-vous au tableau 35 pour les résultats de l'étude. Les résultats démontrent que lors de l'utilisation du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV), il n'y a pas de perte observée dans la sensibilité de détection d'un virus de test dans des échantillons qui ont des niveaux élevés d'autres virus présents.

Tableau 35. Résultats de co-infection à l'aide du système de PCR en temps réel CFX Opus 96

Virus de test	ARN viral de test copies/ml	Test SC2				Test FluA				Test FluB			
		SC2 Seul		SC2 avec titre élevé de FluA / FluB		FluA Seul		FluA avec titre élevé SC2 / FluB		FluB Seul		FluB avec titre élevé SC2 / FluA	
		Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy
SC2	2 000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N / A	3/3	24,71	0/3	N / A	3/3	23,97
	1 000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N / A	3/3	24,70	0/3	N / A	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N / A	3/3	24,77	0/3	N / A	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N / A	3/3	24,66	0/3	N / A	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N / A	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N / A	3/3	24,74	0/3	N / A	3/3	24,09
	0	0/3	N / A	0/3	N / A	0/3	N / A	3/3	24,66	0/3	N / A	3/3	23,98
FluA	2 000	0/3	N / A	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N / A	3/3	24,06
	1 000	0/3	N / A	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N / A	3/3	24,09
	500	0/3	N / A	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N / A	3/3	24,06
	250	0/3	N / A	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N / A	3/3	24,09
	125	0/3	N / A	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N / A	3/3	24,02
	62,5	0/3	N / A	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N / A	3/3	24,07
	0	0/3	N / A	3/3	24,61	0/3	N / A	0/3	N / A	0/3	N / A	3/3	24,05

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Virus de test	ARN viral de test copies/ml	Test SC2				Test FluA				Test FluB			
		SC2 Seul		SC2 avec titre élevé de FluA / FluB		FluA Seul		FluA avec titre élevé SC2 / FluB		FluB Seul		FluB avec titre élevé SC2 / FluA	
		Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy	Nbr Pos	Cq moy
FluB	2 000	0/3	N / A	3/3	24,76	0/3	N / A	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1 000	0/3	N / A	3/3	24,77	0/3	N / A	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N / A	3/3	24,72	0/3	N / A	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N / A	3/3	24,74	0/3	N / A	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N / A	3/3	24,63	0/3	N / A	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N / A	3/3	24,72	0/3	N / A	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N / A
	0	0/3	N / A	3/3	24,68	0/3	N / A	3/3	24,78	0/3	N / A	0/3	N / A

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

* L'un des trois réplicats du SARS-CoV-2 à 125 copies/ml a montré un Cq retardé de 39,98 pour FluA. Bien que considéré comme un résultat FluA positif, ce réplicat positif est dû à des niveaux de traces de contamination lors de la préparation et du traitement des échantillons artificiels à titre élevé pour cette étude et est considéré comme non lié à la réactivité croisée des tests.

Précision / Répétabilité

La précision intra-laboratoire du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été établie à l'aide de deux lots de réactifs et de deux instruments, les systèmes RT-PCR CFX Opus 96 et CFX96 Touch. Le panel de précision était composé d'échantillons négatifs et de virus de la grippe A et de la grippe B en culture vivante enrichis individuellement utilisés dans les études de LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, n° de réf. VR-1469 ; Lee/40, ATCC, n° de réf. VR-1535). Des échantillons ont été préparés à des concentrations positives faibles et modérées (2X LoD et 5X LoD, respectivement) dans une matrice d'écouvillons NP cliniques négatifs SARS-CoV-2 / grippe A / grippe B (Tableau 38). Pour chaque point de données, tous les membres du panel ont été extraits cinq fois à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution). L'acide nucléique de ces extractions a été testé sur le CFX Opus 96 et le CFX96 Touch avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Un opérateur a testé le panel de reproductibilité à 5 membres avec 5 réplicats sur 3 jours différents sur 2 instruments différents pour un total de 300 réplicats (5 membres du panel x 5 réplicats x 2 lots x 3 jours x 2 instruments).

Le résultat attendu pour le membre du panel négatif était "non détecté", tandis que le résultat attendu pour les membres du panel positifs faibles et modérés était "détecté" pour la cible respective. Les données démontrent un niveau de précision acceptable pour le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV). Les résultats détaillés sont résumés dans les tableaux 37 et 38 pour la grippe A et la grippe B, respectivement. Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a présenté les taux de réussite attendus pour toutes les cibles.

Tableau 36. Concentration des membres du panel et corrélation avec la LoD par instrument

Membre du panel	Concentration (copies/ml)	Corrélation avec la LoD de la grippe vivante	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Grippe A Faible +	2 004	2X	2X
Grippe A H1N1	5 010	5X	5X
Grippe B Faible +	1 724	2X	2X
Grippe B Med +	4 310	5X	5X
Négatif	N / A	N / A	N / A

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Tableau 37. Précision de la grippe A – Résumé des taux de détection

Membre du panel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Accord avec résultat attendu	Cq moy	Cq % CV	Accord avec résultat attendu	Cq moy	Cq % CV	Accord avec résultat attendu	Cq [IC à 95 %]
Négatif	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA faible+	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod+	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
FluB faible+	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
Accord total	150/150			150/150			300/300	

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Tableau 38. Précision de la grippe B – Résumé des taux de détection

Membre du panel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Accord avec résultat attendu	Cq moy	Cq % CV	Accord avec résultat attendu	Cq moy	Cq % CV	Accord avec résultat attendu	Cq [IC à 95 %]
Négatif	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
FluA mod+	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
FluA faible+	30/30	N / A	N / A	30/30	N / A	N / A	60/60	N / A
FluB mod+	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB faible+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Accord total	150/150			150/150			300/300	

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

L'analyse des composantes de variance pour chaque niveau et cible est résumée dans les tableaux 39 et 40.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Tableau 39. Étude de précision / répétabilité (intra-série) - Moyenne globale, écarts-types (ET) et coefficients de variation (CV %) pour les valeurs Cq cibles

Run (Série)	FluA Mod +			FluA faible +			FluB Mod +			FluB faible +			Négatif		
	Cq moy	ET	% CV	Cq moy	ET	% CV	Cq moy	ET	% CV	Cq moy	ET	% CV	Cq moy	ET	% CV
CFX Opus 96															
Run 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N / A	N / A	N / A
Run 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N / A	N / A	N / A
Run 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N / A	N / A	N / A
CFX96 Touch															
Run 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N / A	N / A	N / A
Run 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N / A	N / A	N / A
Run 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N / A	N / A	N / A

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Tableau 40. Étude de précision / répétabilité (lot à lot, au jour le jour et d'une analyse à l'autre) - Moyenne globale, écarts types (ET) et coefficients de variation (CV %) pour les valeurs Cq cibles

Target (Cible)	Panneau Membre	Taux de détection	Mean (Moyenne) Cq	Lot à lot		Au jour le jour		D'une analyse à l'autre	
				ET	CV %	ET	CV %	ET	CV %
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Faible +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Négatif	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
FluB	Mod +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Faible +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Négatif	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Faible +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Négatif	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
FluB	Mod +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Faible +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Négatif	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Frais vs congelé

Le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) a été testé en comparant les performances d'échantillons frais par rapport aux mêmes échantillons après des cycles répétés de congélation / décongélation. Une souche de grippe A (grippe A H3N2 [Kansas/14/17]), ZeptoMetrix, n° de réf. 0810586CF), une souche de grippe B (grippe B [Colorado/06/17]), ZeptoMetrix, n° de réf. 0810573CF) et une souche de SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) ont été ajoutées individuellement dans une matrice d'écouvillons NP cliniques négatifs reçue dans les 72 heures suivant le prélèvement de l'échantillon (expédiées non congelées avec des compresses froides), à deux concentrations virales différentes reflétant 2x et 5x LoD pour chaque virus, comme décrit dans le tableau 41. Un ensemble d'échantillons cliniques négatifs a également été testé.

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

Pour chaque souche virale, 20 échantillons frais (10 par concentration par virus) ont été extraits à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA (140 µl d'entrée d'échantillon et 60 µl de volume d'élution). L'acide nucléique de ces extractions a été testé avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) sur un instrument CFX Opus 96. Un deuxième ensemble de 20 échantillons (10 par concentration par virus) a subi 3 cycles de congélation / décongélation (congelés à -80 °C puis décongelés à température ambiante), extraits et testés avec le même kit et instrument. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. La concordance de détection entre les échantillons frais et congelés était de 100 % pour les deux concentrations pour la grippe A, la grippe B et le SARS-CoV-2 et les échantillons négatifs pour tous les cycles de congélation / décongélation. Il n'y avait aucune preuve d'une tendance des valeurs de Cq qui indiquerait une différence de performance pour l'un des analytes présents dans les échantillons artificiels ayant subi jusqu'à trois cycles séquentiels de gel / dégel. Les résultats sont présentés dans le tableau 42.

Tableau 41. Souches et concentrations virales contemporaines testées dans l'étude sur les produits frais et congelés

Virus	Souche	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 copies/ml	500 copies/ml	1 250 copies/ml
Grippe A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 copies/ml	1 178 copies/ml	2 945 copies/ml
Grippe B	Colorado/06/2017	593 copies/ml	1 186 copies/ml	2 965 copies/ml

Tableau 42. Résultats des études sur les produits frais et congelés

Type d'échantillon		Frais			Cycle 1 de congélation / décongélation			Cycle 2 de congélation / décongélation			Cycle 3 de congélation / décongélation			Positivité totale
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Cq moy	N / A	36,91	N / A	N / A	36,70	N / A	N / A	35,93	N / A	N / A	35,83	N / A	40/40
	StdDev	N / A	0,90	N / A	N / A	0,39	N / A	N / A	0,37	N / A	N / A	0,51	N / A	
FluA 5X LoD	Cq moy	N / A	35,14	N / A	N / A	35,33	N / A	N / A	34,50	N / A	N / A	34,69	N / A	40/40
	StdDev	N / A	0,17	N / A	N / A	0,43	N / A	N / A	0,25	N / A	N / A	0,15	N / A	
FluB 2X LoD	Cq moy	N / A	N / A	36,78	N / A	N / A	37,08	N / A	N / A	37,02	N / A	N / A	36,20	40/40
	StdDev	N / A	N / A	0,42	N / A	N / A	0,69	N / A	N / A	0,68	N / A	N / A	0,52	
FluB 5X LoD	Cq moy	N / A	N / A	35,52	N / A	N / A	35,71	N / A	N / A	35,08	N / A	N / A	35,36	40/40
	StdDev	N / A	N / A	0,73	N / A	N / A	0,43	N / A	N / A	0,72	N / A	N / A	0,38	
SC2 2X LoD	Cq moy	36,13	N / A	N / A	37,06	N / A	N / A	36,31	N / A	N / A	36,57	N / A	N / A	40/40
	StdDev	0,43	N / A	N / A	0,45	N / A	N / A	0,59	N / A	N / A	0,60	N / A	N / A	
SC2 5X LoD	Cq moy	34,72	N / A	N / A	34,35	N / A	N / A	35,14	N / A	N / A	35,05	N / A	N / A	40/40
	StdDev	0,39	N / A	N / A	0,25	N / A	N / A	0,29	N / A	N / A	0,27	N / A	N / A	
Négatif	Cq moy	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0/40
	StdDev	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	

N / A ; négatif, aucune valeur Cq détectable

Évaluation clinique rétrospective

Les performances du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) avec des échantillons cliniques sur écouvillon nasopharyngé ont été évaluées sur un site Bio-Rad interne à l'aide d'échantillons individuels de

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

restes cliniques prélevés sur des patients présentant des signes et des symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures. comme suit :

- 32 échantillons négatifs pour la grippe A et B tels que déterminés à l'aide d'un test moléculaire autorisé 510(k) (autorisé au cours des 5 dernières années), qui ont été confirmés également négatifs pour le SARS-CoV-2 avec le kit Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR (test moléculaire autorisé par l'EUA).
- 69 échantillons positifs pour la grippe A confirmés à l'aide d'un test moléculaire multi-analytes autorisé 510(k)
- 43 échantillons positifs pour la grippe B confirmés à l'aide d'un test moléculaire multi-analytes autorisé 510(k)
- 42 échantillons positifs au SARS-CoV-2 confirmés à l'aide de dosages moléculaires autorisés par l'EUA

Les échantillons ont été prélevés par du personnel qualifié conformément à la notice du dispositif de prélèvement et conservés congelés à -80 °C. Les échantillons positifs représentent une large plage de charge virale et comprenaient des échantillons à faible positivité. Aucune valeur Cq/Ct n'était disponible pour ces échantillons, ils ont donc tous été testés en interne à l'aide d'un test RT-PCR EUA acceptable pour confirmer qu'une plage représentative d'échantillons cliniques a été testée et pour servir de test d'arbitrage en cas de divergence entre le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) et le résultat du test grippe A / B (DIV) ou SARS-CoV-2 (EUA) pour un échantillon donné.

L'acide nucléique a été purifié à partir des 186 échantillons cliniques à l'aide du mini-kit QIAGEN QIAamp Viral RNA en utilisant un volume d'échantillon de 140 µl et un volume d'élution de 60 µl. Les échantillons ont été mis en aveugle et évalués avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) en utilisant l'instrument Bio-Rad CFX Opus 96. Le Bio-Rad CFX Opus 96 est considéré comme représentatif des instruments validés pour une utilisation avec le kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV), comme démontré lors de l'étude de LoD.

Sur les 186 échantillons cliniques uniques, il y avait 154 résultats positifs (y compris des positifs concordants et discordants) et 32 résultats négatifs. Les 154 résultats positifs provenaient de 154 échantillons de patients uniques et les 208 négatifs concordants provenaient de 144 résultats d'échantillons totaux. La majorité des résultats de l'évaluation clinique montrent des résultats concordants avec les tests de comparaison. Tous les contrôles se sont déroulés comme prévu. Les données sont présentées dans le tableau 43.

Tableau 43. Performance clinique - Comparaison du kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV) avec d'autres méthodes de comparaison approuvées / autorisées par la FDA des États-Unis

Analyte	Nombre d'échantillons	Résultats de test				Statistiques de l'accord		
		Concordant Positif (N)	Discordant Positif (N)	Concordant Négatif (N)	Discordant Négatif (N)	Accord Paramètre	Pour cent Accord (%)	IC à 95 % (LCL, UCL)*
Grippe A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	94,7 %, 100 %
						NPA	100 %	95,1 %, 100 %
Grippe B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	91,8 %, 100 %
						NPA	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6 %	87,7 %, 99,6 %
						NPA	100 %	89,3 %, 100 %

Kit Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR (DIV)

PPA = Accord de pourcentage positif, NPA = Accord de pourcentage négatif

IC = intervalle de confiance ; LCL = limite de confiance inférieure ; UCL = Limite de confiance supérieure

* L'intervalle de confiance est calculé à l'aide de la méthode du score de Wilson

une analyse discordante a été effectuée à l'aide d'un test RT-PCR EUA et était négative pour le SARS-CoV-2

Références bibliographiques

1. Centre de contrôle et de prévention des maladies. Biosécurité dans les laboratoires microbiologiques et biomédicaux, 5e édition. Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis Service de santé publique, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, révisée en décembre 2009.
2. Centre de contrôle et de prévention des maladies. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Institut des normes cliniques et de laboratoire (CLSI). Collecte, transport, préparation et conservation des échantillons pour les méthodes moléculaires. Ligne directrice approuvée - Deuxième édition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA ; CLSI, 2020.
4. Institut des normes cliniques et de laboratoire (CLSI). Protection des travailleurs de laboratoire contre les infections d'origine professionnelle. Ligne directrice approuvée - Quatrième édition. Document CLSI M29-A4 : Wayne, PA ; CLSI, 2014.
5. Organisation mondiale de la Santé. Tests de laboratoire pour la maladie à coronavirus (COVID-19) dans les cas humains suspects : Recommandations intérimaires. 19 mars 2020, Organisation mondiale de la santé, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (consulté le 08/05/2020).

Assistance technique

Contactez votre bureau régional Bio-Rad. Rendez-vous sur www.bio-rad.com pour obtenir des informations sur les contacts.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Woninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pátkova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kulomotti 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories S.r.l., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 36 41 30 • Fax +47 23 39 51 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopywa 33, Level 1, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 99
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 - Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340

